



本科生毕业论文（设计）

题目： 激光光镊技术对粒子操控
的实验研究

姓 名 戴鹏辉

学 号 22344016

院 系 物理与天文学院

专 业 物理学

指导教师 刘培亮 副教授

2026 年 4 月 20 日

激光光镊技术对粒子操控的实验研究

Experimental Study of Particle Manipulation Using Laser Optical Tweezers

姓 名	戴鹏辉
学 号	22344016
院 系	物理与天文学院
专 业	物理学
指导教师	刘培亮 副教授

2026 年 4 月 20 日

学术诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本论文（设计）的知识产权归属于培养单位。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日 期： 年 月 日

摘 要

激光光镊是一种基于光学梯度力的非接触微纳操控技术，在粒子操控与精密测量中具有重要应用价值。本文围绕光镊系统中微纳粒子的受力机制与动力学行为，结合理论分析、数值仿真与实验研究，对其基本物理过程进行了系统分析，并进一步讨论其在射频离子阱体系中的适用性。

本文首先从辐射压力出发分析了光与粒子的相互作用机制，建立过阻尼朗之万动力学模型，并在简谐势近似下推导光阱刚度与粒子统计行为之间的关系。在此基础上，基于几何光学近似与 OTGO 工具箱对粒子受力与运动行为进行数值模拟，结果表明在低功率条件下光阱刚度与激光功率近似呈线性关系，不同时域标定方法结果具有一致性。实验方面，本文搭建了一套针对微米级粒子的光镊系统并对粒子轨迹进行测量，结果显示无外场时粒子呈布朗扩散行为，引入激光后转变为局域受限运动并出现瞬态捕获现象。在体系拓展方面，建立射频离子阱中“赝势—光学势”叠加模型，结果表明在常规实验参数下光学势较弱，其作用主要表现为对囚禁频率及平衡位置的微扰修正。

本文从理论建模、数值仿真到实验验证逐步分析了光镊系统的动力学特性，并为其在离子阱体系中的进一步研究提供了参考。

关键词：光镊，布朗运动，离子阱

ABSTRACT

Optical tweezers, a non-contact micro-nano manipulation technique based on optical gradient forces, hold significant application value in particle manipulation and precision measurement. This paper systematically analyzes the fundamental physical processes of force mechanisms and dynamic behaviors of micro-nano particles in optical tweezer systems through theoretical analysis, numerical simulations, and experimental studies, and further discusses their applicability in radio-frequency ion trap systems.

Starting from radiation pressure, this paper analyzes the light-particle interaction mechanism, establishes an overdamped Langevin dynamics model, and derives the relationship between optical trap stiffness and particle statistical behavior under the harmonic potential approximation. On this basis, numerical simulations of particle force and motion are performed using the geometric optics approximation and the OTGO toolbox. The results show that under low-power conditions, the optical trap stiffness is approximately linear with laser power, and different time-domain calibration methods yield consistent results. Experimentally, an optical tweezer system for micron-sized particles is constructed, and particle trajectories are measured. The results show that in the absence of an external field, particles exhibit Brownian diffusion behavior; upon introducing the laser, the motion becomes localized and confined, with transient trapping observed. In terms of system extension, a "pseudopotential-optical potential" superposition model in radio-frequency ion traps is established. The results indicate that under typical experimental parameters, the optical potential is weak and mainly manifests as a perturbation to the trapping frequency and equilibrium position.

This paper progressively analyzes the dynamic characteristics of the optical tweezer system from theoretical modeling and numerical simulation to experimental validation, providing a reference for further research on its application in ion trap systems.

Keywords: Optical tweezers, Brownian motion, Ion trap

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状与发展趋势	2
1.3 研究内容与论文结构安排	3
第 2 章 激光光镊技术的基本理论	5
2.1 光的辐射压力	5
2.2 光镊形成机理	5
2.3 微粒动力学模型	6
2.4 光镊中粒子受力机制及囚禁特性分析	7
2.4.1 几何光学近似下的大粒子受力	7
2.4.2 瑞利粒子的受力情况分析	9
2.4.3 光学势阱与囚禁特性	10
2.5 光阱刚度标定方法介绍	11
第 3 章 基于 OTGO 的微米尺度粒子光镊受力仿真	14
3.1 OTGO 工具箱介绍	14
3.2 模拟参数与条件设置	15
3.3 模拟结果及分析	16
第 4 章 光镊系统搭建与微米级粒子运动调控实验	18
4.1 实验平台构建与样品制备	18
4.2 成像放大倍率标定与粒子轨迹追踪算法	19
4.2.1 系统成像放大倍率标定	19
4.2.2 粒子轨迹追踪算法	20
4.3 粒子动力学行为研究	22
4.3.1 无外场条件下粒子的布朗扩散特性	22
4.3.2 光场作用下粒子的受限运动与瞬态捕获行为	24
4.3.3 动力学行为的综合讨论	25
第 5 章 离子阱中光镊调控单离子的可行性分析	26
5.1 单离子囚禁的基本原理	26
5.2 光镊对离子阱系统囚禁势的作用分析	29
5.3 离子阱中光镊的光路设计	31
5.4 光镊效应的可观测现象	33
5.4.1 囚禁频率的微小修正	34
5.4.2 平衡位置的空间偏移	34
5.5 本章结论	35
第 6 章 总结与展望	36
6.1 研究工作总结	36
6.2 未来工作展望	36
参 考 文 献	38
致 谢	41

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着现代科学技术不断向微观与纳米尺度深入发展，人类在单个粒子层面的操控能力，已经成为了基础科学研究与前沿技术发展的关键支撑，在多个学科领域都发挥着不可替代的作用。在经典物理的框架之下，宏观物体的操控大多依赖机械接触或外加场的作用来实现，而在微观尺度，由于热涨落、布朗运动以及流体阻尼等类因素的影响十分显著，粒子运动会呈现出强随机性，使得传统操控方式难以实现对粒子的稳定控制。相关研究表明，在室温条件下，布朗运动对应的热能量已可与微弱外场势能相当，从而显著影响微粒的动力学行为^[1]。因此，发展能够在微米乃至纳米尺度上实现高精度、非接触操控的方法，就成为凝聚态物理、生物物理以及精密测量物理等领域的重要研究方向。

基于光与物质相互作用的光学操控方法，为解决上述问题提供了一种重要途径。光不仅携带能量，同时携带动量，当光与物质相互作用时，通过两者之间的动量交换，可对粒子施加力^[2]。在高数值孔径物镜的强聚焦条件下，光场在空间形成强烈的强度梯度，从而对介质粒子产生指向光强梯度方向的力，并在一定条件下构成稳定的三维光学势阱。基于这一原理发展起来的激光光镊技术最早由 Arthur Ashkin 于 1970 年提出^[3]，并在 1986 年实现了单光束三维稳定捕获，能够在液体环境中实现对微米乃至纳米尺度粒子的非接触操控，并兼具高空间分辨率与力测量精度^[4]，已成为研究单分子力学性质及布朗运动的重要工具。

与传统操控方法相比，光镊有着十分显著优势。作为一种非接触式操控手段，光镊能够有效避免机械接触对样品造成的扰动与污染，这对于生物体系及软物质的研究尤为重要^[5]；于此同时，光镊能够在液体环境中稳定工作，这也让它特别适用于细胞及生物分子的操控与测量^[6]。通过调节光场参数（如激光功率、偏振态及空间分布等），光镊就可以实现对粒子位置及受力的精细调控^[7]。在测量方面，光镊能够实现皮牛顿量级的微弱力测量及纳米尺度位移探测，已然成为了单分子力学谱研究与布朗运动分析的重要工具^[8]。因此，对光镊中粒子受力机制及其动力学行为的深入研究，不仅有着重要的理论意义，还能为它在精密测量与微纳操控中的实际应用提供坚实的基础支撑。

除了光学操控方法之外，基于电磁场的粒子囚禁技术，在微观操控领域中也占据着重要的地位。其中，离子阱体系作为这一领域的典型代表，能够实现对单个带电粒子的长期稳定囚禁。基于射频电场的 Paul 阱以及基于静磁场的 Penning 阱，已广泛应用于高精度频率标准、量子计算及量子模拟等多个领域^[9-12]。然而，由于射频驱动场存在时间依赖性，离子在阱中不可避免地会存在微运动 (micromotion)，同时环境电场噪声还会引入额外的加热效应，这些因素都会限制离子阱的相干操控性能^[13-16]。

为进一步提升粒子操控精度，近年来逐渐兴起将光学势引入离子阱体系的研究思路。相关研究表明，通过叠加光学势阱，可在不改变原有电磁囚禁结构的前提下，实现对离子位置分布及振动模式的精细调控，从而为高精度量子操控提供新的技术手段^[17-23]。

综上所述，光镊技术已形成较为成熟的理论与实验体系，但在具体实验条件下，其对微米尺度粒子的稳定囚禁效果仍受多种因素影响，同时光学势在复合体系中的作用量级及调控能力仍需进一步定量评估。因此，有必要对相关受力机制及动力学行为开展进一步研究。

1.2 国内外研究现状与发展趋势

自从 Arthur Ashkin 首次实现单光束光学捕获以来，光镊技术就被提出用来解决微观尺度下粒子非接触操控问题，并逐步发展为单分子操控与精密测量领域的重要工具。随着研究工作的不断深入，它的应用范围不断拓展，在 DNA、蛋白质及分子马达等体系的力学性质测量当中，已经取得了一系列重要的进展，同时也推动着科研领域对更高精度、更小尺度操控能力的需求^[24,25]。

在理论研究方面，早期工作主要致力于建立光与微粒相互作用的基本物理模型，以解释光镊中粒子的受力机制。针对不同尺寸范围的粒子，逐步形成了分区描述的框架：一是对于远小于波长的粒子，属于瑞利散射区，通常会采用偶极近似模型^[26]；二是对于尺寸和波长相当的粒子，属于米氏散射区，一般需要使用严格电磁理论进行分析^[27]；三是对于尺寸远大于波长的粒子，可采用几何光学方法进行近似描述^[28]。这一分区模型有效解释了不同尺度下的光力来源问题，但在实际实验中，粒子尺寸通常处于与波长可比的范围，使得电磁边界条件复杂，解析求解困难。

为解决上述问题，研究者发展了多种数值计算方法，用来实现对光力的精确求

解。例如, T-matrix 方法适用于规则形状粒子的散射分析^[29], 离散偶极近似(Discrete Dipole Approximation, DDA)能够处理任意形状粒子^[30], 而有限差分时间域方法(Finite-Difference Time-Domain, FDTD)通过直接求解麦克斯韦方程组, 实现对复杂光场与粒子相互作用的数值模拟^[31]。这些方法能够有效处理复杂光场结构及非均匀粒子体系, 为光镊受力分析提供了重要理论工具。

在实验实现方面, 研究重点逐渐转向了提升光阱稳定性与操控精度。已有相关研究表明, 通过提高物镜的数值孔径, 能够增强光强梯度, 进而提高光阱的束缚能力^[32]; 通过空间滤波与光束整形技术, 能够改善激光的模式质量, 让光场更接近理想的高斯分布^[33]; 与此同时, 光学像差也被证实会显著降低光阱刚度, 尤其在轴向稳定性方面, 影响会更为明显^[34]。近年来, 把光镊系统和高分辨显微成像技术相结合, 实现对粒子运动的实时观测与反馈控制, 也已经成为提升实验精度的重要发展方向^[35,36]。

在粒子动力学研究方面, 国内外学者广泛采用粒子轨迹分析方法研究光阱中的运动特性。通过对粒子位置随时间变化的统计分析, 可以获得均方位移(Mean Square Displacement, MSD)等相关物理量, 并进一步提取出扩散系数及光阱刚度等关键参数^[37]。除此之外, 基于功率谱密度(Power Spectral Density, PSD)分析的方法也被广泛用于光阱刚度标定及系统动力学特性研究^[38]。这些方法已成为定量表征光镊性能、研究粒子动力学行为的重要手段。

在进一步拓展应用的方面, 为突破传统光学衍射极限、提升光镊的捕获能力, 研究者提出了多种新型的光镊方案。例如, 等离激元增强结构用于提高局域电场强度^[39], 多光束及全息光镊实现多粒子的并行操控^[40,41]。将光学势引入冷原子离子体系, 以实现局域势场调控, 也逐渐成为新的研究方向^[42,43]。

1.3 研究内容与论文结构安排

基于上述背景, 本文围绕激光光镊对微纳粒子的操控问题, 从理论分析、数值模拟与实验研究三个层面展开系统研究, 重点分析光镊中微米尺度粒子的受力特性及其动力学行为, 并结合实验结果对囚禁稳定性进行评估。在此基础上, 进一步估算光学势在离子阱体系中的作用量级, 探讨其作为附加调控手段的可行性。

本文的结构安排如下:

第2章介绍激光光镊的基本理论, 包括光力来源、微粒动力学建模、粒子受力

分析；

第 3 章基于 OTGO 工具箱对米氏粒子的光镊受力进行数值模拟，并对结果进行分析；

第 4 章搭建光镊实验系统，对微米粒子的运动行为进行实验研究；

第 5 章探讨光镊在离子阱体系中的应用可行性，并进行初步分析；

第 6 章对全文工作进行总结，并对未来研究方向进行展望。

第2章 激光光镊技术的基本理论

激光光镊技术通过光场与微粒之间的相互作用，实现对微纳尺度粒子的非接触操控。本章将从光的辐射压力出发，介绍光镊的形成机理，并建立微粒在光阱中的动力学模型。在此基础上，给出不同尺寸粒子的受力分析方法以及局域势阱近似，最终为后续粒子轨迹分析与光阱刚度标定提供理论基础。

2.1 光的辐射压力

光的本质是电磁波，所以光不仅携带能量，也携带着动量。当光照射到物体上时，便会发生动量传递，光子的动量发生变化，根据动量守恒，物体会受到一个大小等于单位时间内光动量变化的作用力。

光的动量大小与其能量满足 $U = p/c$ 的关系（ c 为光速）。普通光源产生的光压极其微弱，如太阳光在地面的光压仅约 10^{-6} Pa 量级，通常难以直接观测。然而，激光由于具有高度的方向性和能量密度，经强聚焦后可在微小空间范围内形成极高的光强，从而对微米尺度粒子产生可观的力学作用，使光压效应在实验上变得可利用。

2.2 光镊形成机理

光镊利用强聚焦激光束在微纳颗粒上产生的光学梯度力，实现对其非接触式的束缚与操控。当一束高斯激光经高数值孔径（Numerical Aperture, NA）物镜聚焦后，会在焦点附近形成强烈的光学梯度。

下面在几何光学近似下，使用一个透明介质小球为模型说明，设小球折射率为 n_p ，周围介质折射率为 n_m 。

在均匀光场中，对称入射的光线在折射过程中传递给粒子的横向动量相互抵消，粒子保持平衡。而在具有空间梯度的光场中，由于不同方向光强不一致，光线在折射过程中产生的动量变化不同，从而形成指向光强最大区域的净力，如图 2-1 所示^[44]。该力称为梯度力（Gradient Force）。对于 $n_p > n_m$ 的粒子，梯度力将其拉向光强最大处（即焦点附近），从而实现束缚。

从更一般的电磁理论角度看，梯度力本质来源于光场强度的空间梯度（ ∇I ），而几何光学图像提供了一种直观的动量传递解释。

此外，粒子还受到沿光传播方向的散射力（Scattering Force），其来源于光子动量传递时受到的沿光束传播方向的推力。

当梯度力在径向和轴向方向上均能够克服散射力以及其他扰动因素（如热运动等）时，粒子即可在三维空间中被稳定束缚，从而形成稳定的光学势阱。

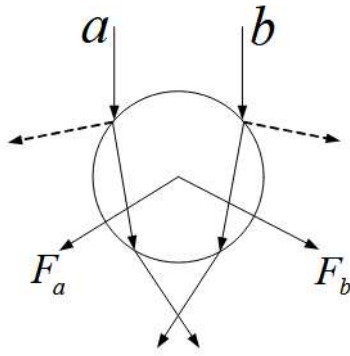


图 2-1-a 两束等功率光束（a 和 b）作用于粒子时，两束光束的作用力（ F_a 和 F_b ）的径向分力相等，粒子不会在激光的径向方向移动。

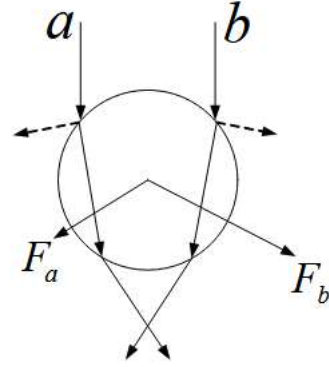


图 2-1-b 两束不等功率光束（a 和 b）作用于粒子时，两束光束的作用力不相等（ F_a 和 F_b ），粒子倾向于相光强大的方向移动。

2.3 微粒动力学模型

在光阱中，粒子受到梯度力、流体阻力以及热噪声的共同作用。粒子运动可由朗之万方程描述：

$$m\ddot{\vec{r}} + \gamma\dot{\vec{r}} = \vec{F}_{opt} + \vec{\xi}(t) \quad (2-1)$$

其中 $\gamma = 6\pi\eta a$ 为斯托克斯阻力系数， η 为流体黏度， a 为粒子半径。

由于微米尺度粒子在液体中的运动处于典型的低雷诺数环境，其惯性项远小于黏性阻力。以 $5\text{ }\mu\text{m}$ 聚苯乙烯微球为例，其惯性弛豫时间为

$$\tau_m = \frac{m}{\gamma} \sim 10^{-7} \text{ s} \quad (2-2)$$

而光阱势阱中的动力学时间尺度通常由固有角频率 ω_0 决定，满足 $\omega_0^{-1} \sim 10^{-3} - 10^{-2} \text{ s}$ ，两者相差四个数量级以上^[45]。因此粒子动力学中的惯性项可以安全忽略，从而得到过阻尼近似。

基于上述讨论，粒子的运动可用过阻尼朗之万方程描述^[46]：

$$\gamma \dot{\vec{r}} = \vec{F}_{opt} + \vec{\xi}(t) \quad (2-3)$$

$\vec{F}_{opt}$ 为小球在光势阱中受到的梯度力，其与光势阱势函数 $U(\vec{r})$ 的关系为：

$$\vec{F}_{opt} = -\nabla U(\vec{r}) \quad (2-4)$$

在光阱中心附近，势函数可采用简谐势近似：

$$U(\vec{r}) \approx \frac{1}{2}k_x x^2 + \frac{1}{2}k_y y^2 + \frac{1}{2}k_z z^2 \quad (2-5)$$

一般情况下，由于轴向聚焦能力有限，有 $k_z < k_x, k_y$ ，反映出轴向束缚相对较弱^[47]。

$\vec{\xi}(t)$ 为布朗运动噪声，其满足零均值及 δ 相关性^[48]：

$$\begin{aligned} \langle \xi_i(t) \rangle &= 0 \\ \langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle &= 2k_B T \gamma \delta_{ij} \delta(t-t') \end{aligned} \quad (2-6)$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度。

上述关系体现了系统满足涨落-耗散定理，从而保证体系能够达到热平衡状态。

该模型描述了微粒在光阱中的受力平衡、随机位移及稳态分布，为后续的刚度标定和轨迹分析提供理论基础。

2.4 光镊中粒子受力机制及囚禁特性分析

如绪论中所述，在光镊系统中，粒子尺寸与激光波长的相对关系决定了光与物质相互作用的描述方法。根据粒子特征尺寸 r 与光波长 λ 的大小规律，通常可分为以下三种情形：当 $r \ll \lambda$ 时，粒子处于瑞利区；当 $r \sim \lambda$ 时，粒子处于米氏散射区；当 $r \gg \lambda$ 时，可采用几何光学近似进行描述。

对于瑞利区与几何光学区，可分别采用对应的近似模型进行分析；而在米氏区，则需借助更为严格的电磁理论进行数值求解。

2.4.1 几何光学近似下的大粒子受力

当粒子尺寸远大于入射光波长时，光的衍射效应可以忽略，光的传播行为可用几何光学近似描述。在该模型中，激光束可视为由大量携带动量的光线组成，每一

条光线均对应一定的能量流与动量流。

设单条光线以入射角 θ_i 入射到介电球表面，在界面处发生反射与折射。根据菲涅耳公式，可分别得到反射系数 R 与透射系数 T 。光线在反射与折射过程中传播方向发生改变，从而引起动量变化。

设入射光线的功率为 P ，其动量流为 P/c （其中 c 为光速）。则单次反射与折射过程对粒子产生的力可由动量变化给出：

$$\Delta \vec{F} = \frac{n_m P}{c} (\hat{k}_m - R \hat{k}_{ref} - T \hat{k}_{trans}) \quad (2-7)$$

其中 n_m 为介质折射率， $\hat{k}$ 表示光线传播方向的单位矢量。

对于球形粒子，折射光线在粒子内部可能发生多次反射与折射，因此需对所有传播路径的动量变化进行累加。最终，粒子所受总光学力可表示为对所有入射光线贡献的叠加：

$$\vec{F} = \sum_i \Delta \vec{F}_i \quad (2-8)$$

在轴对称光场中，该力可进一步分解为沿光传播方向的散射力（scattering force）与垂直于传播方向的梯度力（gradient force）。散射力主要来源于光的动量传递，方向沿光传播方向；梯度力则来源于不同入射角光线分布的不对称性，其方向指向光强较高区域。

对于聚焦高斯光束，由于焦点附近光线呈汇聚分布，粒子偏离焦点时，将受到指向光强极大处的恢复力，从而实现稳定束缚。当梯度力能够克服散射力及其他扰动时，粒子可在空间中实现稳定囚禁。

如图 2-2 所示，Callegari 等人将几何光学近似方法与严格电磁理论方法进行了对比。结果表明，在粒子尺度远大于激光波长的条件下（ $r \gg \lambda$ ），两种方法得到的结果具有良好一致性，说明几何光学近似能够有效描述光镊中粒子的受力特性，从而验证了该模型在微米尺度粒子分析中的合理性^[49]。

基于这一理论基础，可进一步采用光线追迹方法对粒子受力进行数值计算，即将入射光束离散为有限条光线，分别计算各光线的动量贡献，并通过求和得到总光学力。第 3 章所采用的 OTGO 方法正是基于这一思想，实现对粒子在光场中受力

及运动行为的数值模拟。

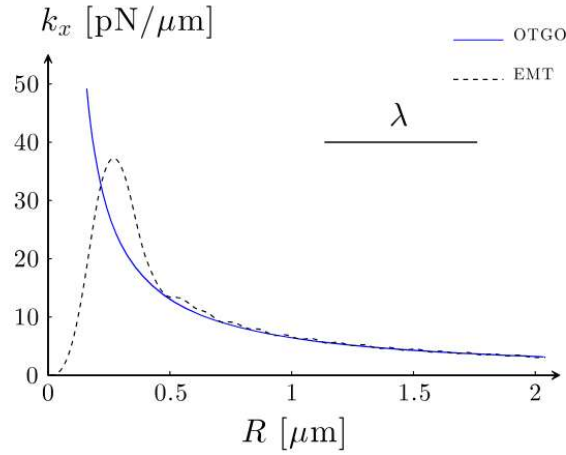


图 2-2 几何光学近似方法（OTGO）和精确电磁理论（EMT）结果之间的比较。

2.4.2 瑞利粒子的受力情况分析

当粒子尺寸远小于光波长时，可将粒子视为处于电磁场中的感应偶极子。在该近似下，粒子在电场 $\vec{E}$ 的作用下产生诱导偶极矩：

$$\vec{p} = \alpha \vec{E} \quad (2-9)$$

其中 α 为粒子的极化率。对于均匀各向同性的球形粒子，其极化率可表示为：

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 r^3 \frac{m^2 - 1}{m^2 + 2} \quad (2-10)$$

$m = n_p / n_m$ 为粒子与周围介质的相对折射率。该表达式适用于瑞利区内的中性介电粒子，其推导基于静电近似（电场在粒子尺度内近似均匀）^[50]。对于带电粒子（如离子），除诱导偶极作用外，还需考虑电荷与电场的直接相互作用，因此其受力机制更为复杂。

粒子在非均匀电场中将受到力的作用，其时间平均光学势为：

$$U(\vec{r}) = -\frac{1}{2} \alpha \langle \vec{E}^2(\vec{r}) \rangle \quad (2-11)$$

由于光强 $I \propto \langle \vec{E}^2 \rangle$ ，因此可写为：

$$U(\vec{r}) \propto -\alpha I(\vec{r}) \quad (2-12)$$

由此得到梯度力：

$$\vec{F}_{grad} = -\nabla U(\vec{r}) \propto \nabla I(\vec{r}) \quad (2-13)$$

由极化率表达式可知，当粒子折射率大于周围介质（即 $n_p > n_m$ ）时，极化率为正，此时粒子趋向于被吸引至光强较强区域；反之，当 $n_p < n_m$ 时，粒子将被排斥至光强较弱区域。

此外，粒子对光的散射会导致动量转移，从而产生散射力，其方向沿光传播方向。在瑞利近似下，散射截面满足 $\sigma_{scat} \propto r^6 / \lambda^4$ ，因此对于尺寸远小于波长的粒子，散射效应较弱^[51]。

综上，在瑞利区内，粒子所受光学力同样可以分解为梯度力与散射力两部分，但由于瑞利粒子的散射截面较小，梯度力通常占据主导地位，从而更容易实现稳定捕获。

2.4.3 光学势阱与囚禁特性

在稳定囚禁条件下，粒子局域于焦点附近的小范围区域内。在该区域内，光强分布可以近似展开为二次函数，从而光学势可采用谐势近似描述。

对于经高数值孔径物镜聚焦的高斯光束，其光强分布可表示为：

$$I(r, z) = I_0 \exp\left(-\frac{2r^2}{w_0^2}\right) \frac{1}{1 + (z/z_R)^2} \quad (2-14)$$

其中 w_0 为束腰半径， $z_R = \pi w_0^2 / \lambda$ 为瑞利长度， $I_0 = 2P / \pi w_0^2$ 为焦点处光强。

在高数值孔径条件下，束腰可近似为：

$$w_0 \approx \frac{\lambda}{\pi \text{NA}} \quad (2-15)$$

在焦点附近（ $r \ll w_0, z \ll z_R$ ），对光强进行泰勒展开，径向方向与轴向方向分别有：

$$\begin{aligned} I(r) &\approx I_0 \left(1 - \frac{2r^2}{w_0^2} \right) \\ I(z) &\approx I_0 \left(1 - \frac{z^2}{z_R^2} \right) \end{aligned} \quad (2-16)$$

由于光学势与光强成正比，可得：

$$U(r, z) = U_0 + \frac{2U_0}{w_0^2} r^2 + \frac{U_0}{z_R^2} z^2 \quad (2-17)$$

其中 U_0 为势阱深度。

由于粒子在光阱内近似做简谐振动，可进一步可定义粒子的囚禁特征频率：

$$\begin{aligned} \omega_r &= \sqrt{\frac{4U_0}{mw_0^2}} \\ \omega_z &= \sqrt{\frac{2U_0}{mz_R^2}} \end{aligned} \quad (2-18)$$

由此可以看出，由于通常 $z_R > w_0$ ，有 $\omega_z < \omega_r$ ，说明光镊轴向束缚相对较弱。

因此，在实际光镊系统中，需要通过提高数值孔径以增强轴向梯度力，从而抵消散射力，实现稳定的三维囚禁。

2.5 光阱刚度标定方法介绍

光阱刚度（trap stiffness, κ ）是表征光镊束缚能力的关键参数，用于描述粒子在势阱中的恢复力强度。对于过阻尼布朗粒子，其位移时间序列包含了刚度、阻尼系数及热噪声等信息。基于前述微粒动力学模型，常用的刚度标定方法可从时域分析、频域分析以及统计估计等不同角度进行理解^[48]。

在时域分析中，最常用的方法是均方位移（Mean Square Displacement, MSD）与自相关函数（Autocorrelation Function, ACF）。MSD 方法通过分析粒子在延迟时间 τ 内的平均位移，其表达式为：

$$\begin{aligned} \text{MSD}_x(\tau) &= \langle [x(t+\tau) - x(t)]^2 \rangle \\ &= \frac{2k_B T}{\kappa_x} \left(1 - \exp\left(-\frac{|\tau|}{\tau_{10,x}}\right) \right) \end{aligned} \quad (2-19)$$

其中, k_B 为玻尔兹曼常数, T 为系统温度, κ_x 为 x 方向的光阱刚度, $\tau_{lo,x} = \gamma / \kappa_x$ 为特征弛豫时间, γ 为粒子在流体中的阻尼系数。通过拟合 MSD 曲线可获得刚度参数 κ_x 。

相比之下, ACF 方法利用粒子位移的时间相关性, 其形式为:

$$\begin{aligned} C_x(\tau) &= \langle x(t)x(t+\tau) \rangle \\ &= \frac{k_B T}{\kappa_x} \exp\left(-\frac{|\tau|}{\tau_{lo,x}}\right) \end{aligned} \quad (2-20)$$

其中 $C_x(\tau)$ 表示位置自相关函数。通过指数衰减拟合可提取特征时间并计算刚度。两者本质上描述的是同一动力学过程, 其中 MSD 反映扩散行为, 而 ACF 刻画时间相关性。

进一步地, 将粒子运动从时域转换到频域, 可以得到功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD) 方法。其表达式为:

$$P_x(f) = |\tilde{X}(f)|^2 = \frac{D}{2\pi^2(f_{c,x}^2 + f^2)}, f_{c,x} = \frac{\kappa_x}{2\pi\gamma} \quad (2-21)$$

其中 $P_x(f)$ 为位移信号的功率谱密度, f 为频率, $D = k_B T / \gamma$ 为扩散系数, f_c 为拐点频率。通过拟合 PSD 曲线可获得 f_c , 进而计算刚度 κ_x 。相比时域方法, PSD 对低频漂移不敏感, 具有较好的稳健性。

除了基于动力学过程的分析外, 还可以从统计分布角度估计刚度。在谐势近似下, 粒子满足能量均分定理 (Equipartition Theorem):

$$\kappa_x = \frac{k_B T}{\langle (x - x_{eq})^2 \rangle} \quad (2-22)$$

其中 x_{eq} 为平衡位置, $\langle (x - x_{eq})^2 \rangle$ 为位置方差。该方法仅利用位置分布信息, 计算简便, 但精度相对较低。

在此基础上, 最大似然估计 (Maximum Likelihood Estimation, MLE) 方法进一步利用完整时间序列信息, 通过构建概率模型对参数进行最优估计:

$$\kappa_x^* = \frac{\sum_n x_n f_n}{\gamma \sum_n x_n^2} \quad (2-23)$$

其中 x_n 为离散时刻粒子位置, $f_n = \gamma x_n / t_n$ 为等效摩擦力项, t_n 为采样时间间隔。该方法本质上是对动力学模型的统计优化, 在数据量较大时具有较高精度与效率。

综上, 各类方法从不同角度对光阱刚度进行估计: **MSD** 与 **ACF** 属于时域分析, **PSD** 属于频域方法, 能量均分法基于平衡统计, 而 **MLE** 则在此基础上提供了更高效的统计估计框架。在实际实验中, 通常可采用能量均分法快速估算刚度值, 并使用其他的方法进行交叉验证。

第3章 基于 OTGO 的微米尺度粒子光镊受力仿真

本章在第 2 章理论分析的基础上, 针对微米尺度粒子在光镊中的受力及运动行为开展数值模拟研究。考虑到实验中所用粒子尺寸满足几何光学近似条件, 本文采用基于光线追迹方法的 OTGO 工具箱对粒子受力进行计算, 并结合过阻尼朗之万动力学模型, 对粒子在光场中的二维运动轨迹进行数值模拟。在此基础上, 通过多种方法对光阱刚度进行标定与分析。

3.1 OTGO 工具箱介绍

本研究所采用的聚苯乙烯微球直径为 $d = 5 \mu\text{m}$, 激光波长为 $\lambda = 461 \text{ nm}$, 满足几何光学近似的适用条件。因此, 在数值建模中, 基于第 2 章讨论的几何光学模型, 将入射激光束离散为有限数量的光线, 并通过计算各光线在粒子表面的动量变化来求得粒子所受的总光力。光线的离散数量由计算精度与计算效率之间的权衡确定。

OTGO (Optical Tweezers in Geometrical Optics) 工具箱, 是由 Callegari 等人于 2015 年开发的一款开源 MATLAB 程序, 专门用于几何光学近似下光镊系统中, 光力和力矩的数值计算^[49]。该工具箱采用面向对象的编程思想, 将激光光束、微粒和光学系统等要素, 封装为可扩展的类, 便于用户根据具体需求进行修改和扩展。

在具体实现过程中, OTGO 将入射高斯光束在角度空间内离散化, 表示为具有不同入射方向及功率权重的光线集合。针对每条光线, 依据其入射角计算在粒子表面发生的反射与折射过程, 并追踪光线在粒子内部的多次反射和折射路径。通过统计光线在传播过程中产生的动量变化, 并对所有光线的贡献做矢量叠加, 就能得到粒子在空间任意位置处所受的总光学力。

在本研究中, 主要关注粒子在成像平面内的受力分布, 因此对计算得到的光力进行平面投影与分析, 用于后续二维动力学模拟。在此基础上, 可进一步提取光阱刚度等关键物理量, 为粒子动力学行为的数值研究提供输入。

本研究采用 OTGO 工具箱进行数值模拟, 主要基于以下考虑: 其一, 实验所用微球尺寸满足几何光学近似条件; 其二, 可获得理想条件下的光阱刚度理论值, 用于与实验结果做对比分析。

3.2 模拟参数与条件设置

为获得与实验系统可比的光阱刚度理论预测值，本文基于 OTGO 工具箱建立了与实验条件一致的数值仿真模型。仿真参数设置参照第 4 章所述实验系统，以保证理论预测的物理一致性。

在光学系统参数方面，仿真采用波长为 $\lambda = 461 \text{ nm}$ 的激光光源，聚焦物镜数值孔径 $\text{NA}=0.65$ ，焦距 $f = 4.5 \text{ mm}$ ，激光光束聚焦腰斑半径 $w_0 = 1 \text{ }\mu\text{m}$ 。为实现对聚焦光场的充分采样，采用离散光线表示光束，其中方位角离散数 $N_\phi = 50$ ，径向离散数 $N_r = 50$ ，该离散精度已能够保证光力计算结果的数值收敛性。

在被控微粒参数方面，模拟对象为直径 $d = 5 \text{ }\mu\text{m}$ 的聚苯乙烯微球，其折射率为 $n_p = 1.59$ ，周围介质为水，折射率为 $n_m = 1.33$ 。系统温度设定为室温 $T = 300 \text{ K}$ ，水的动力粘度 $\eta = 0.001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。根据斯托克斯公式，微球的阻尼系数为：

$$\gamma = 6\pi\eta a \approx 4.71 \times 10^{-8} \text{ N}\cdot\text{s/m} \quad (3-1)$$

在动力学模拟中，首先利用 OTGO 计算得到粒子在不同空间位置处的光学力分布，并将其作为外力项代入过阻尼朗之万方程中，通过数值积分获得粒子的二维时间演化轨迹。该过程同时考虑黏滞阻力与热涨落的随机作用，从而能够反映粒子在光阱中的实际动力学行为。

在仿真条件设置方面，为系统研究光阱刚度与激光功率之间的关系，选取 9 组不同激光功率进行模拟，对于每一组功率，均生成持续时长为 50 s 的二维粒子轨迹数据，采样频率为 2000 Hz，对应总数据点约为 10^5 个，足以解析布朗运动的高频特征。

需要指出的是，在该模型中，光阱被视为理想简谐势场，同时忽略光学像差、光束偏心及系统噪声等非理想因素。因此，所得结果代表实验系统在理想对准条件下的理论性能上限。

3.3 模拟结果及分析

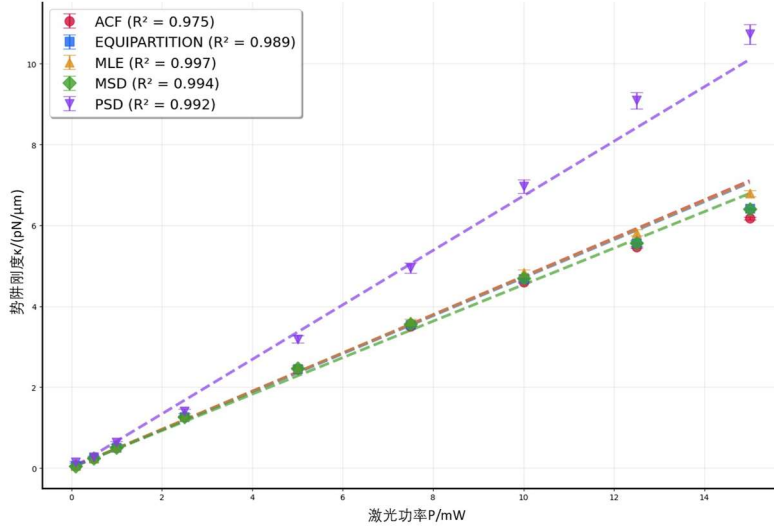


图 3-1 不同方法得到的势阱刚度随激光功率变化的拟合结果

基于上述参数设置，本文对不同激光功率条件下的粒子轨迹进行了系统分析，并采用第 2 章所述的五种标定方法提取光阱刚度。结果如图 3-1 所示。

从整体趋势来看，在所有标定方法下，光阱刚度均随激光功率的增加呈现出良好的线性增长关系，其线性拟合均具有较高决定系数（ $R^2 > 0.97$ ）。这一结果与几何光学模型的理论预期一致：在低功率范围内，光学梯度力与激光功率近似成正比，而光阱刚度作为小位移近似下的等效回复力常数，因此表现出对激光功率的线性依赖关系。该结果表明，当前系统工作在线性光学捕获区间内，同时也验证了 OTGO 仿真模型在该参数范围内的物理合理性。

为进一步比较不同标定方法之间的一致性，本文选取激光功率为 1 mW 时的粒子轨迹数据作为代表，对光阱刚度进行定量计算，其结果如表 3-1 所示。

由表 3-1 可以看出，除 PSD 方法外，其余四种方法（能量均分法、MSD 法、ACF 法及 MLE 法）在横向刚度的估计结果上表现出良好的一致性，数值差异处于统计误差范围内。这一现象反映了时域统计方法在处理布朗运动轨迹数据时的稳定性与可靠性。上述方法均直接基于粒子位移时间序列的信息，例如位置方差或自相关函数的衰减行为。当采样时间远大于系统弛豫时间时（本研究中 $T / \tau_{trap} \sim 5000$ ），统计平均能够有效抑制随机涨落，从而使不同方法均收敛至相同的物理量。

表 3-1 不同方法在 1 mW 激光功率下基于相同轨迹数据得到的光阱刚度比较。

方法	公式	$\kappa_x/(\text{pN}/\mu\text{m})$	$\kappa_y/(\text{pN}/\mu\text{m})$
Equipartition	$\kappa = \frac{k_B T}{\langle (x - x_{eq})^2 \rangle}$	0.5088 ± 0.0024	0.4959 ± 0.0001
ACF	$\kappa = \frac{k_B T}{C(0)}$	0.5176 ± 0.0024	0.5042 ± 0.0023
MSD	$\kappa = \frac{2k_B T}{\text{MSD}(\infty)}$	0.5080 ± 0.0001	0.4959 ± 0.0001
PSD	$\kappa = 2\pi\gamma f_c$	0.618 ± 0.046	0.636 ± 0.046
MLE	$\kappa = \frac{\sum_n x_n f_n}{\sum_n x_n^2}$	0.514 ± 0.031	0.507 ± 0.031

相比较而言，PSD 方法所得到的刚度估计结果存在系统性偏高的问题，其结果较其他方法约高出 20%。经过分析，该偏差源于频域分析中不同频率区间统计可靠性的差异。

在有限时间序列条件下，低频区域对应的是长时间尺度的涨落行为，其有效独立采样数较少，因此统计不确定性较高；而高频区域包含更多独立采样信息，统计平均的效果更好，方差也相对更低。由此导致功率谱密度在频域上呈现出非均匀的统计特性，即低频区域误差较大而高频区域相对稳定。

在光阱刚度提取过程中，PSD 方法依赖于对拐角频率 f_c 的拟合，而该参数主要由低频区域决定。因此，低频统计误差会被放大，并传递至最终的拟合结果，使得拐角频率被系统性高估。而在本研究的有限采样时间（50 s）条件下，低频端（ $f \sim 10^{-2}$ Hz 量级）仅对应极少数有效振动周期，其统计稳定性不足，从而加剧了 PSD 在低频区域的拟合偏差。

综合上述分析，不同标定方法在适用条件上存在一定差异：时域方法在有限数据长度下具有更好的稳健性，而频域方法对采样时间与数据质量更为敏感。因此，在实际实验数据处理中，应根据具体测量条件选择合适的分析方法。

第4章 光镊系统搭建与微米级粒子运动调控实验

4.1 实验平台构建与样品制备

为研究激光对微米尺度粒子的运动调控，本研究搭建了一套基于共轴光路结构的光镊实验平台。该系统通过二向色镜实现捕获光与成像光的光谱分离，在保证光阱稳定性的同时，实现粒子运动的高信噪比观测。其整体光路结构如图 4-1 所示。

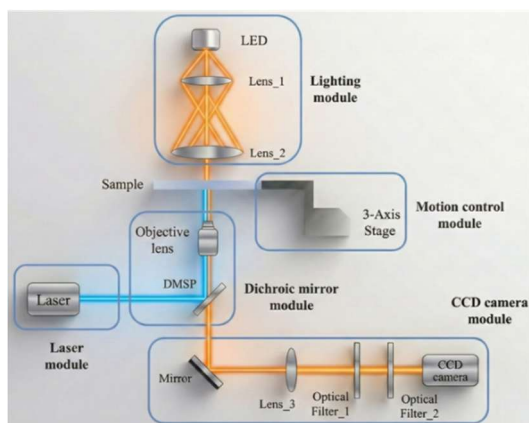


图 4-1-a 实验光路图

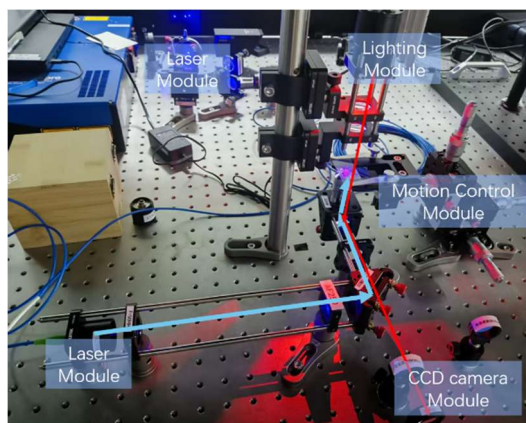


图 4-1-b 实验光路实物图

系统采用波长为 461 nm 的激光作为捕获光源。在高数值孔径物镜的强聚焦条件下，该波段光能够在焦点附近形成显著的光强梯度，从而产生有效的光学势阱。激光经扩束与准直后进入共轴光路，通过二向色镜耦合进入显微物镜，并最终聚焦于样品平面。

为实现稳定成像，引入波长为 620 nm 的 LED 作为辅助照明光源。该波段与捕获激光在二向色镜处实现有效分离，从而避免对光场分布的干扰，同时提供均匀背景照明以提高图像对比度与粒子识别精度。

实验样品为直径约为 5 μm 的聚苯乙烯微球，分散于去离子水中形成稀释悬浮液，以降低粒子间相互作用对单粒子动力学测量的影响。样品池为由载玻片与盖玻片构成封闭液层结构，可有效抑制对流扰动并保证系统的长期稳定性。

样品放置于显微镜载物台上，并通过三轴 (XYZ) 精密位移平台进行空间调节，以实现激光焦点与样品区域的精确对准。实验中，首先通过调节载物台 X-Y 位置，使目标观测区域进入视场范围；随后沿 Z 轴扫描样品位置，当成像系统中出现明显的激光散射信号时，可判断焦点已接近载玻片界面。进一步调节 Z 轴，使激光焦点进入溶液层内部，并与可观测微球位置重合。对准完成后的典型成像结果如图

4-2 所示，其中激光焦点表现为局域增强的散射区域，与样品平面内的聚苯乙烯微球实现空间重合。

综上，该光路系统实现了激光捕获与显微成像的有效集成，为后续微粒动力学测量提供了稳定的实验基础。

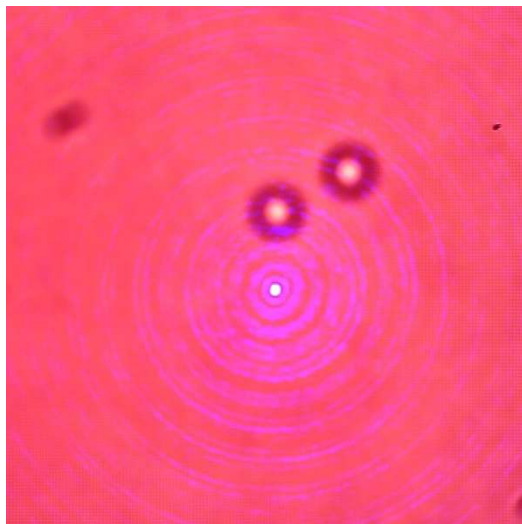


图 4-2 光镊系统焦点对准状态下微球捕获区域的显微成像。其中上方的两个圆形结构为聚苯乙烯微球，下方蓝色亮点为激光焦点。

4.2 成像放大倍率标定与粒子轨迹追踪算法

在光镊实验中，粒子的运动信息首先以图像序列的形式被记录。为了进一步开展动力学分析，需要将图像中的像素信息转换为实际空间坐标，并从连续图像中提取粒子轨迹。因此，本节围绕“成像标定—粒子检测—轨迹重建”三个关键步骤，构建完整的粒子运动测量与数据处理方法。

4.2.1 系统成像放大倍率标定

在显微成像系统中，相机记录的粒子位移以像素为单位，而真实物理分析需要将其转换为空间长度。因此，需首先建立像素坐标与物理长度之间的转换关系，即确定成像放大倍率标定因子。

本实验采用已知直径的标准微球作为标定参考，通过测量其在图像中的像素尺寸实现标定。设参照粒子的实际直径为 d_{real} ，图像中对应的像素直径为 D_{pixel} ，则标定因子定义为：

$$k = \frac{d_{real}}{D_{pixel}} (\mu\text{m/pixel}) \quad (4-1)$$

核心问题在于精确获取粒子的像素直径。由于粒子在图像中近似呈圆形，可利用三点确定圆的方法进行几何拟合。在圆周上选取三个不共线的点，可建立关于圆心坐标的线性方程组（式(4-2)），进而求解圆心位置与半径，并计算像素直径。

$$2 \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2 \\ x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2 \end{bmatrix} \quad (4-2)$$

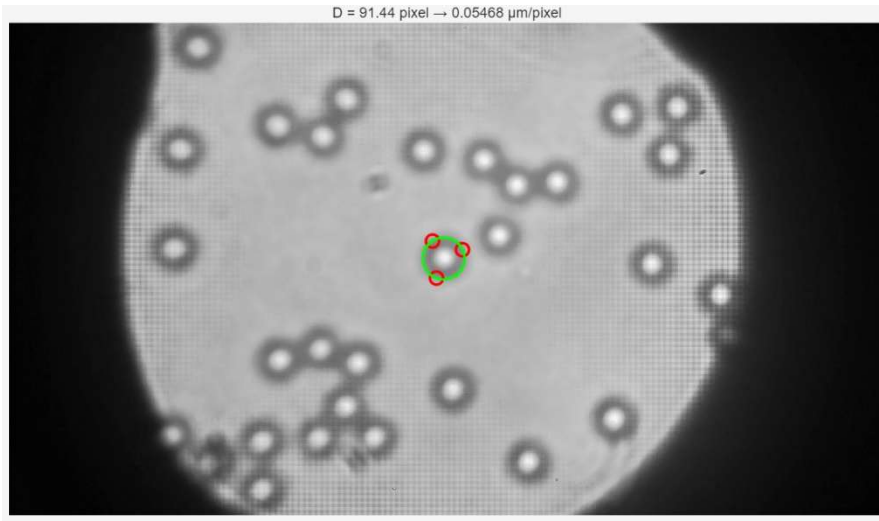


图 4-3 成像放大倍率标定结果示意图，其中绿色圆形为拟合轮廓，红点为手动选取的采样点。

在实际处理中，通过对原始图像进行灰度化与局部增强，提高粒子边界的可辨识度，在此基础上提取圆周特征点以完成拟合，并在原图中绘制拟合圆以直观展示结果，如图 4-3 所示。最终结合已知真实尺寸即可得到系统的空间标定系数，并用于后续所有轨迹数据的尺度转换。

4.2.2 粒子轨迹追踪算法

在完成成像放大倍率标定后，需从图像序列中提取出粒子在不同时间帧中的位置，从而构建连续轨迹。实验图像通常存在背景噪声、光照不均及粒子弱对比度等问题，因此需首先对图像进行预处理，以增强目标结构的可分辨性。

为降低计算复杂度并聚焦有效区域，首先选取包含粒子的感兴趣区域（Region of Interest, ROI），后续处理仅在该区域内进行。将图像转换为灰度形式后，通过灰度增强处理提升粒子与背景之间的对比度，使粒子边界在梯度空间中更加突出。

在光镊成像中，由于粒子呈现“中心亮、外环暗”的结构，其边界处通常对应较大的梯度值。在此基础上，利用图像的梯度信息 $\nabla I(x, y)$ 刻画粒子边界特征。图像梯度定义为灰度函数在空间上的变化率：

$$\nabla I = \left(\frac{\partial I}{\partial x}, \frac{\partial I}{\partial y} \right) \quad (4-3)$$

其幅值可表示为为：

$$G(x, y) = \sqrt{\left(\frac{\partial I}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial I}{\partial y} \right)^2} \quad (4-4)$$

该参数反映了图像中灰度变化的剧烈程度。在此基础上，采用基于多尺度边缘检测的 Canny 算子提取候选边界，该方法通过平滑滤波、梯度计算及双阈值连接，有效抑制噪声干扰，让边界提取更加准确。然而，仅依赖边缘信息仍可能引入背景伪结构，因此进一步结合梯度幅值阈值对边缘点进行筛选，从而增强目标轮廓的物理一致性。

在获得稳定边界信息后，利用基于参数空间投票机制的圆检测方法对粒子进行识别。由于微米粒子在成像中具有近似圆对称性，该方法通过在 (x_0, y_0, r) 参数空间中进行一致性搜索，从而确定粒子中心位置及半径范围。通过限制半径搜索区间及目标极性条件，可以有效降低误检概率并提高计算稳定性。最终，每一帧图像均可得到粒子中心位置集合，为轨迹构建提供基础数据。

在获得单帧粒子位置后，需确定粒子在不同帧之间的对应关系，从而构建连续轨迹。该过程本质上属于多目标数据关联问题，其关键在于建立合理的匹配准则并避免误匹配。

设 $(x_i^{(t-1)}, y_i^{(t-1)})$ 为上一帧第 i 个检测到的粒子坐标， $(x_j^{(t)}, y_j^{(t)})$ 为当前帧第 j 个检测到的粒子坐标，考虑到粒子在布朗运动及外场作用下的连续性，其帧间位移通常有限，因此采用欧氏距离作为匹配代价函数：

$$D_{ij} = \sqrt{\left(x_i^{(t-1)} - x_j^{(t)} \right)^2 + \left(y_i^{(t-1)} - y_j^{(t)} \right)^2} \quad (4-5)$$

为避免非物理匹配，引入最大允许位移阈值，当距离超过该阈值时认为不属于同一轨迹。在此基础上构建距离矩阵，并采用匈牙利算法进行全局最优匹配，从而实现轨迹与检测结果之间的一一对应关系。

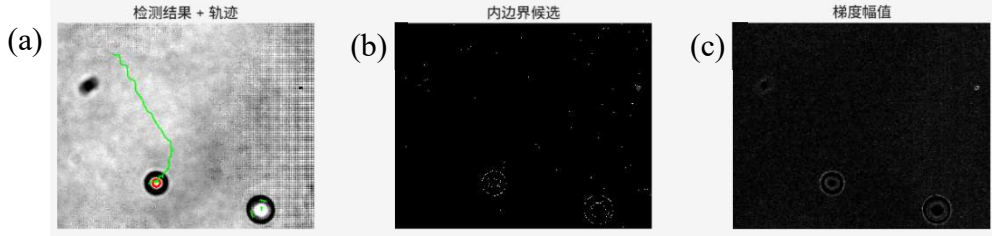


图 4-4 粒子检测与跟踪算法可视化示意图。图(a)为原始图像叠加红色的检测圆与绿色的历史轨迹，图(b)为梯度过滤后的内边界，图(c)梯度幅值图

在轨迹更新过程中，对于匹配成功的粒子，将它的位置加入对应轨迹并重置丢失计数；对于未匹配轨迹，则记录短时丢失状态；对于新出现目标，则初始化新的轨迹编号。为增强系统对短时遮挡，以及检测失效的鲁棒性，引入轨迹记忆机制，只有当连续未匹配的帧数超过设定的阈值时，才终止这条轨迹。最后输出可视化结果，如图 4-4 所示。

在完成所有帧的处理后，就能得到粒子在像素坐标系中的完整轨迹序列。通过之前得到的标定因子 k ，即可将像素坐标转换为实际的空间坐标，进而得到粒子的真实运动轨迹。最终的轨迹数据会以时间序列的形式输出，为后续均方位移分析及光阱刚度测量等研究提供基础。

4.3 粒子动力学行为研究

4.3.1 无外场条件下粒子的布朗扩散特性

对于理想情况下的自由扩散粒子，其 MSD 与时间呈线性关系：

$$\text{MSD}(\tau) = 4D\tau \quad (4-6)$$

其中 D 为扩散系数。该关系来源于经典布朗运动理论，表明粒子位移方差随时间线性增长。

扩散系数可由 MSD 曲线初始线性区域的斜率得到：

$$D = \frac{1}{4} \frac{d(\text{MSD}(\tau))}{d\tau} \quad (4-7)$$

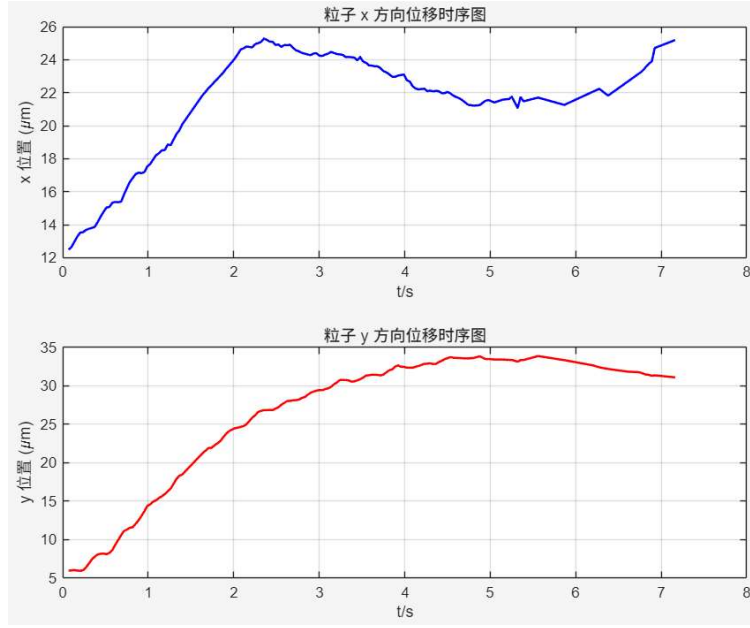


图 4-5 未施加激光作用时，粒子在 x、y 方向的位移时序图。

首先在未施加激光作用的条件下，对粒子轨迹进行分析，如图 4-5 所示，对应的 MSD 曲线如图 4-6 所示。可以看到，在短时间尺度内 MSD 随延迟时间近似线性增长。通过对 MSD 初始线性区间进行拟合，得到粒子的扩散系数为：

$$D^{(\text{exp})} = 1.1542 \mu\text{m}^2/\text{s} \quad (4-8)$$

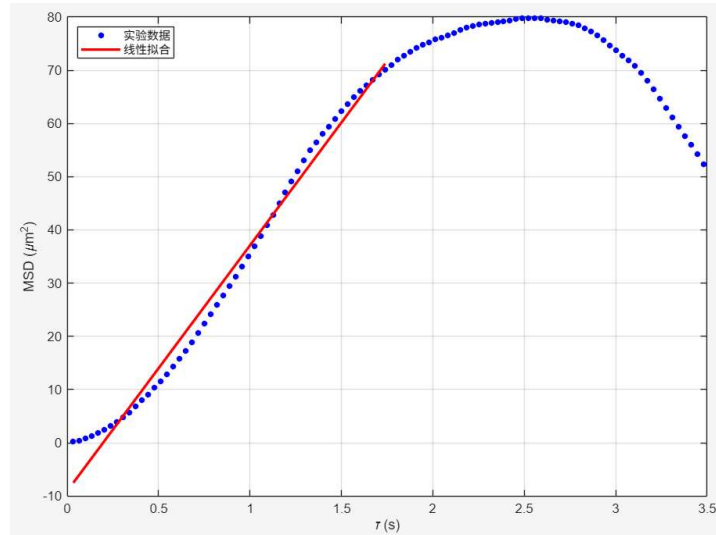


图 4-6 未施加激光作用时，粒子的 MSD 分析图。对初始线性区域进行拟合，得到扩散系数 $D = 1.1542 \mu\text{m}^2/\text{s}$

该结果表明，在短时间尺度内，粒子运动主要受热涨落驱动，表现出典型的布

朗扩散特征。

进一步观察轨迹及 MSD 曲线可以发现,其在较长时间尺度上逐渐偏离理想线性关系,说明粒子运动中可能存在额外的低频扰动因素。结合实验条件分析,这类偏离可能来源于系统中的微弱流场或环境扰动,使粒子在随机扩散基础上叠加缓慢漂移分量。

因此,在无外场条件下,粒子运动可视为以布朗扩散为主导、叠加强弱漂移的随机过程。其中短时间行为近似满足理想扩散模型,而长时间尺度则体现出系统非理想性的影响。

4.3.2 光场作用下粒子的受限运动与瞬态捕获行为

在引入激光并完成空间对准后,对单个粒子的运动行为进行分析。实验中成功观测到粒子由自由漂浮状态转变为被光镊吸附状态的现象,并获取到对应的时间序列轨迹,该过程的时序图如图 4-7 所示。

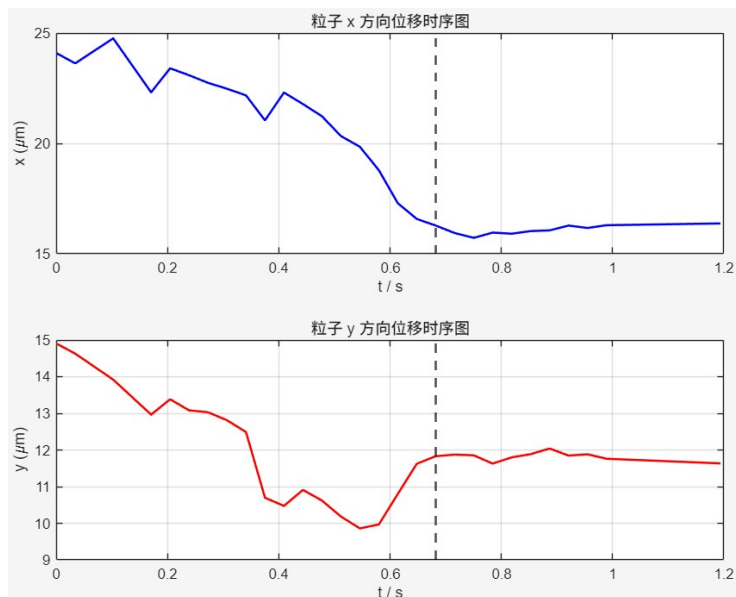


图 4-7 激光作用下,粒子在 x、y 方向位移时序图。可以看到,虚线之前(0.658 s)粒子处于无序的自由漂浮状态,虚线之后,粒子被激光束缚。

从时序图可以清晰观察到粒子运动的两阶段特征:前半段粒子处于自由扩散状态,位置随时间呈随机涨落;随后粒子进入激光焦点区域,其运动迅速收缩至局域范围内,并在一段时间内维持在较小空间区域,表现为明显的平台结构。

这一突变行为表明粒子已进入光学势阱,并在该势阱中进行受限热涨落。尽管

受限时间较短（约 0.6 s），仍可将该阶段视为局域平衡过程，从而采用能量均分定理对光阱刚度进行估算，得到：

$$\kappa_x = 0.11 \pm 0.05 \text{ pN}/\mu\text{m}, \kappa_y = 0.33 \pm 0.14 \text{ pN}/\mu\text{m} \quad (4-9)$$

需要强调的是，由于采样时间有限，该刚度估计本质上是短时间统计下的近似结果，其不确定性相较于长时间轨迹分析更高。因此，该结果应理解为对光阱强度的量级估计。

从动力学角度分析，该实验结果展示了光学力对粒子运动的调制过程。当粒子远离焦点时，其运动主要由热涨落驱动，表现为无规则布朗运动；当粒子进入焦点附近区域后，光场产生的梯度力开始主导其运动，使其向光强最大处迁移，并在局域区域内形成暂时束缚。

实验中观察到粒子仅发生短暂捕获后即逃逸，说明在当前实验参数下轴向方向未形成有效恢复力，即存在 $F_{\text{grad},z} < F_{\text{scat}}$ 的关系，从而导致粒子在轴向上处于弱约束甚至非约束状态。在热涨落持续作用下，粒子将逐渐偏离焦点并最终逃离光阱。

从能量角度进一步分析，该现象对应于光学势阱深度与热能处于同一数量级，即满足 $U_0 \sim k_B T$ 。在此条件下，粒子可通过热激发跨越势垒，从而表现为“短暂捕获—快速释放”的动力学行为。因此，本实验中观测到的瞬态捕获过程可视为一种亚稳态囚禁，其稳定性受到轴向势阱深度的限制。

4.3.3 动力学行为的综合讨论

实验结果表明，在无外场作用下，粒子运动在短时间尺度内符合布朗扩散特征，并且叠加了弱漂移；在光场作用下，粒子运动由自由扩散转变为受光学势场约束的运动。当粒子进入焦点区域后，在梯度力作用下向光强最大处迁移，并在局域范围内形成短时间束缚。

结合受力分析可知，该现象的根本原因，在于轴向方向未形成稳定的束缚力：尽管径向梯度力能够实现横向约束，但轴向上梯度力与散射力处于相近量级，难以形成有效的束缚。同时，光学势阱深度与热能也处于同一量级，使粒子在热涨落作用下具有较高逃逸概率，无法实现长期稳定囚禁。

因此，当前系统处于由自由扩散向光阱束缚过渡的临界状态，其动力学可理解为布朗运动与外加光学势场的竞争结果。通过增强轴向梯度力（如提高数值孔径或激光功率），有望实现稳定三维囚禁。

第5章 离子阱中光镊调控单离子的可行性分析

5.1 单离子囚禁的基本原理

对单个带电粒子的稳定空间约束是精密测量与量子调控实验的基础。由于恩绍定理表明纯静电场无法在自由空间中形成三维稳定势阱，实际系统需引入随时间变化的电场以实现动态稳定约束。射频离子阱（Paul 阱）正是基于这一思想，通过交变电场产生等效稳定势，实现单离子的长时间囚禁。

系统总电势可表示为静电场与射频场的叠加：

$$\Phi(x, y, z, t) = \Phi_{DC}(x, y, z) + \Phi_{RF}(x, y, z, t) \quad (5-1)$$

在具体电极结构下，电势在阱中心附近可作二阶展开，其形式可写为：

$$\Phi_{DC} = \frac{U_{DC}}{2} (\alpha_{DC} x^2 + \beta_{DC} y^2 + \gamma_{DC} z^2) \quad (5-2)$$

$$\Phi_{RF} = \frac{U_{RF}}{2} (\alpha_{RF} x^2 + \beta_{RF} y^2) \cos(\Omega_{RF} t) \quad (5-3)$$

其中， U_{DC} 和 U_{RF} 分别表示直流电压与射频电压的幅值， Ω_{RF} 为射频驱动角频率， q 和 m 分别为离子的电荷量与质量， α, β, γ 为由电极几何结构决定的系数，并满足拉普拉斯条件 $\alpha + \beta + \gamma = 0$ 。对于线性离子阱，射频场在轴向（ z 方向）近似为零。

在典型线性离子阱中，射频场主要提供径向约束，而轴向约束由静电场实现。离子的运动由牛顿方程决定：

$$m\ddot{\vec{r}} = -q\nabla\Phi(x, y, z, t) \quad (5-4)$$

将上述电势代入运动方程，在径向（以 x 方向为例）可得到含时微分方程。通过变量代换可将其化为标准的 Mathieu 方程形式：

$$\ddot{x} + (a_x - 2q_x \cos(2\tau))x = 0 \quad (5-5)$$

其中参数定义为：

$$\tau = \frac{\Omega_{RF} t}{2}, a_x = \frac{4qU_{DC}\alpha_{DC}}{m\Omega_{RF}^2}, q_x = \frac{2qU_{RF}\alpha_{RF}}{m\Omega_{RF}^2} \quad (5-6)$$

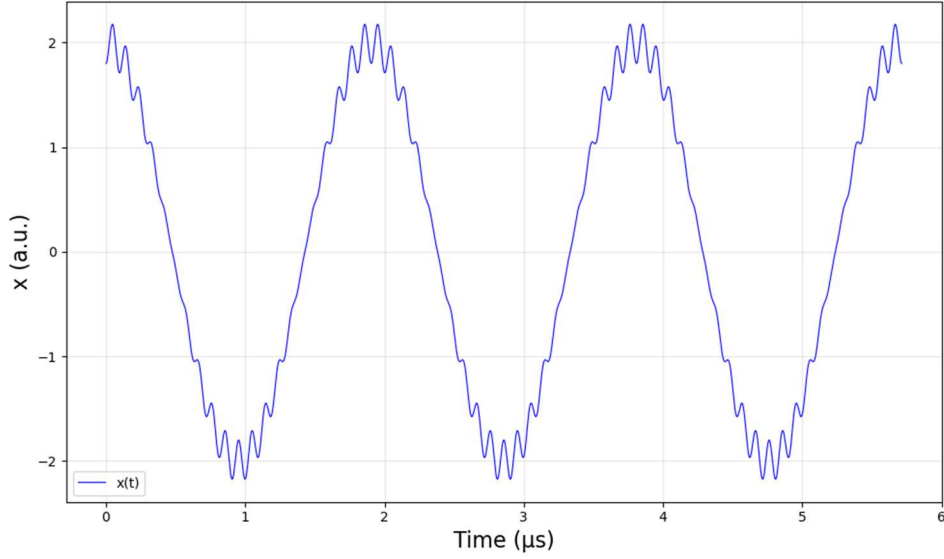


图 5-1 x 方向离子位置和时间关系。该图展示了久期运动与微运动叠加之后的效果。并且距离离子的平衡位置越远，微运动的幅度越大。需要指出的是，此非真实实验数据，仅用作两种运动叠加的效应展示。

在稳定区间 ($|a|, q^2 \ll 1$) 内，其解可近似分解为低频的久期运动与高频的微运动叠加，该运动的时序模拟图如图 5-1 所示。其中久期运动对应的有效振动频率为：

$$\omega_r = \frac{qU_{RF}\alpha_{RF}}{\sqrt{2}m\Omega_{RF}} \quad (5-7)$$

而轴向则表现为简谐振动：

$$\omega_z = \sqrt{\frac{qU_{DC}\gamma_{DC}}{m}} \quad (5-8)$$

当射频驱动频率远高于离子本征振动频率时，可对快速微运动进行时间平均，从而得到等效的静态势阱，即赝势近似：

$$\Phi_{pseudo}(\vec{r}) = \frac{q^2 |\vec{E}(\vec{r})|^2}{4m\Omega_{RF}^2} \quad (5-9)$$

该势与电场强度平方成正比，使离子趋向电场最弱区域（线性阱中心），从而实现稳定囚禁。在该近似下，离子等效处于三维简谐势阱中：

$$\Phi_{pseudo}(\vec{r}) = \frac{1}{2}m\omega_r^2(x^2 + y^2) + \frac{1}{2}m\omega_z^2z^2 \quad (5-10)$$

在具体实验实现中，常以 $^{172}\text{Yb}^+$ 离子作为研究对象。首先，中性铯原子由加热源产生并进入阱区，通过两步光电离过程被转化为带电离子：399 nm激光将原子从基态激发至 $^1S_0 \rightarrow ^1P_1$ 跃迁，而后吸收一束能量更高的光子（通常为369 nm）实现电离，生成的离子在产生瞬间即被射频电场捕获。

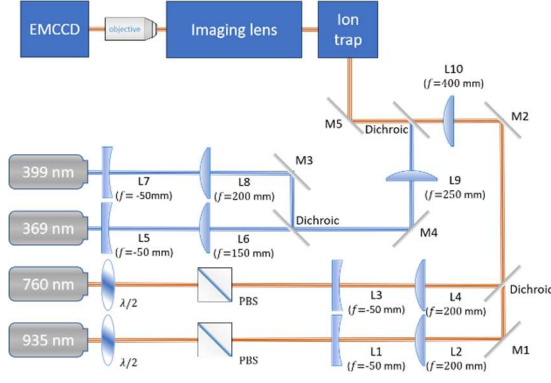


图 5-2 离子阱实验系统光路示意图。

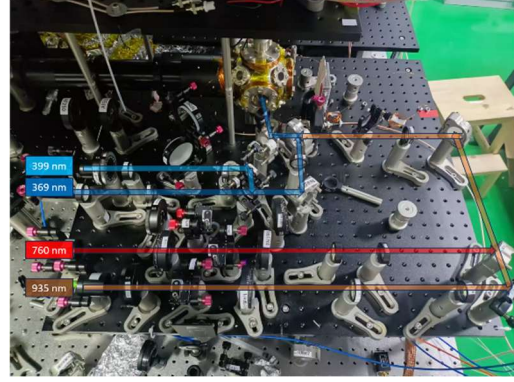


图 5-3 离子阱实验系统光路实物图。

离子被囚禁后，其初始动能仍然较高，需要通过激光冷却降低其温度。实验中利用369 nm激光驱动 $^1S_0 \rightarrow ^1P_1$ 跃迁，并将激光频率调至略低于共振频率（红失谐），使运动方向与激光传播方向相反的离子更易吸收光子。在离子阱系统中，离子的运动被分解为径向和轴向，而一束拥有合适角度的激光可以使离子同时获得两个方向的反向动量并逐渐减速。通过多次吸收与自发辐射循环，离子的平均动能显著降低。

然而，激发态存在一定概率衰变至亚稳态 $^2D_{3/2}$ ，使离子退出主冷却循环。为维持持续冷却，需要引入再泵浦机制。实验中采用935 nm激光将处于 $^2D_{3/2}$ 态的离子重新激发回参与冷却的能级，以恢复闭合循环。考虑到实际原子结构中仍可能存在其他弱耦合跃迁通道或布居积累效应，进一步引入760 nm激光对相关亚稳态进行辅助抽运，以抑制非理想布居的积累。通过多波长再泵浦协同作用，可有效保证冷却循环的稳定性与持续性。具体的实验光路图如图 5-2 和图 5-3 所示。

在离子被冷却至接近多普勒极限后，其空间运动被限制在阱中心极小区域内，此时可通过共振荧光实现量子态探测。具体而言，在369 nm激光作用下，处于可参与跃迁能级的离子会持续散射光子，形成明显的荧光信号；而未参与该跃迁的离子则几乎不发光。借助高灵敏度探测器（如 Electron Multiplying Charge Coupled Device, EMCCD）记录荧光强度，可以实现对单离子的存在与状态的可靠判别。由于前述再泵浦过程有效抑制了暗态布居，荧光信号的稳定性与对比度也得到了进

一步提升。单离子成像图如图 5-4 所示。

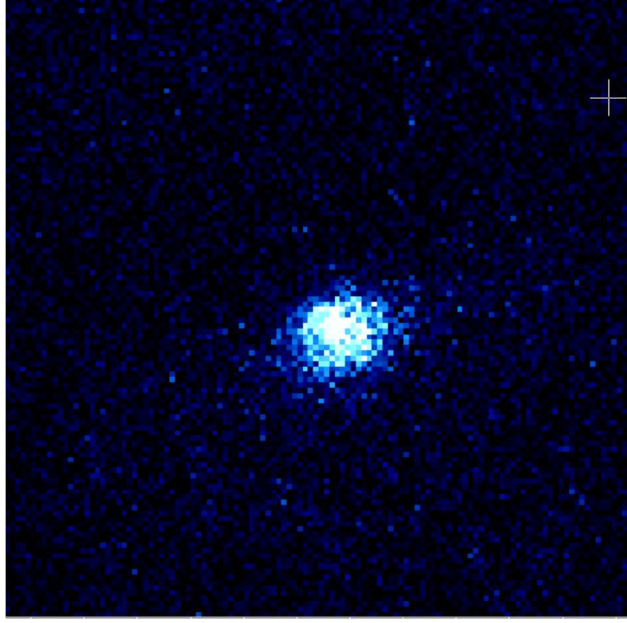


图 5-4 单离子成像图。

综上，离子阱通过射频电场产生的动态稳定机制，在赝势近似下形成有效三维势阱，实现了对单离子的稳定囚禁；结合光电离加载、激光冷却以及多波长再泵浦调控，可以完成单离子的制备、操控与测量，为后续精密实验与量子调控提供基础平台。

5.2 光镊对离子阱系统囚禁势的作用分析

考虑单个离子在射频离子阱中，同时叠加一束强聚焦高斯激光场，其总势能可表示为：

$$U(\vec{r}, t) = U_{\text{Paul}}(\vec{r}, t) + U_{\text{opt}}(\vec{r}) \quad (5-11)$$

其中， U_{Paul} 为射频电场产生的赝势， U_{opt} 为光场诱导的偶极势。

在赝势近似下，如式(5-10)所示，射频离子阱可等效为静态谐振子势：

$$U_{\text{Paul}} = \frac{1}{2} \omega_r^2 (x^2 + y^2) + \frac{1}{2} \omega_z^2 z^2 \quad (5-12)$$

对应的受力为 $\vec{F}_{\text{Paul}} = -\nabla U_{\text{Paul}}$ ，该项通常为离子囚禁的主要来源。

在光场作用下，离子的受力可分为电荷直接作用项与诱导偶极力。由于激光电场为高频振荡场（频率远高于离子运动频率），电荷直接受力在时间平均下趋于零，

仅对运动产生微扰，所以有效束缚主要来源于诱导偶极相互作用。

离子在光场中的诱导偶极矩为：

$$\vec{p} = \alpha(\omega) \vec{E} \quad (5-13)$$

其中 $\alpha(\omega)$ 为频率相关的动态极化率，在远共振条件下 ($|\Delta| \gg \Gamma$) 时，采用二能级近似，将极化率近似为^[52]：

$$\alpha(\omega) \approx \frac{6\pi\epsilon_0 c^3}{\omega_0^3} \frac{\Gamma}{\Delta} \quad (5-14)$$

其中 $\Delta = \omega - \omega_0$ 为失谐量， Γ 为跃迁线宽。此时，光学势可表示为：

$$U_{opt}(\vec{r}) = -\frac{1}{2} \alpha(\omega) \vec{E}^2(\vec{r}) = -\frac{\alpha(\omega)}{2\epsilon_0 c} I(\vec{r}) \quad (5-15)$$

对应的光学力为 $\vec{F}_{opt} = -\nabla U_{opt}$ 。

当离子在势阱中心附近做小振幅运动时，对该势进行二阶展开，可得到近似谐振子形式：

$$U_{opt}(\vec{r}) \approx \frac{1}{2} m (\omega_{opt,r}^2 r^2 + \omega_{opt,z}^2 z^2) \quad (5-16)$$

其中等效光学囚禁频率为：

$$\omega_{opt,r}^2 = \sqrt{\frac{4|U_0|}{m w_0^2}}, \quad \omega_{opt,z}^2 = \sqrt{\frac{2|U_0|}{m z_R^2}} \quad (5-17)$$

因此，系统的总有效囚禁频率为：

$$\omega_{eff}^2 = \omega_{Paul}^2 + \omega_{opt}^2 \quad (5-18)$$

该表达式表明，光镊的引入本质上为离子提供了附加的谐振子约束。

为定量评估光镊的作用强度，以典型的 $^{172}\text{Yb}^+$ 离子为例，其质量约为 $m \approx 2.9 \times 10^{-25} \text{ kg}$ 。在常规实验条件下，离子阱的囚禁频率通常为 $\omega_{Paul} \sim 2\pi \times (0.1 \sim 1) \text{ MHz}$ 的量级。

考虑一束功率为 $P = 100 \text{ mW}$ 、束腰为 $w_0 = 1 \mu\text{m}$ 的聚焦激光，其焦点处光强可

达 $I_0 \approx 10^{10} \sim 10^{11} \text{ W/m}^2$ 。对于远离共振的离子，其极化率通常在 $\alpha \sim 10^{-39} \sim 10^{-38} \text{ C} \cdot \text{m}^2/\text{V}$ ，由此估算光学势深为 $U_0 \sim 10^{-27} \sim 10^{-26} \text{ J}$ ，对应的光学囚禁频率约为10 kHz量级。

将其与射频离子阱的典型囚禁频率进行比较可以发现：

$$\omega_{opt} \ll \omega_{Paul} \quad (5-19)$$

说明在常规实验参数下，光镊所提供的束缚作用明显弱于射频电场，仅能作为对原有势的微扰修正，而难以主导离子的整体囚禁行为。

这一量级差异来源于两类作用机制的本质区别：电场力满足 $\vec{F} = q\vec{E}$ ，而光学力来源于诱导偶极相互作用，其强度受极化率限制，通常显著较弱。同时，提高光强虽可增强光学势，但会显著增加散射率并引入加热效应；此外，射频微运动使离子位置快速振荡，进一步削弱光学势的有效约束。

从势能结构上看，射频势为全局深势阱，而光学势为局域浅势阱，两者在空间尺度与势深上均存在显著差异，这决定了光镊难以替代射频囚禁机制。

尽管如此，光镊仍可作为一种空间局域、连续可调的附加势场，对离子阱体系产生重要的微扰调控作用。其主要效应体现在对局域势阱曲率的修正，从而实现囚禁频率的精细调节及势阱各向异性的控制。此外，在离子平衡位置附近引入光学势，有助于减小有效振幅，从而在一定程度上抑制微运动并降低加热效应。

综上所述，在离子阱系统中，光镊的主要作用并不在于提供主导囚禁，而在于作为一种高空间分辨率、可调控的附加势场，实现对离子运动状态和势阱结构的精细调控。这种调控能力对于研究离子动力学行为及提升实验系统性能具有重要意义。

5.3 离子阱中光镊的光路设计

在原有离子阱成像光路中， Yb^+ 离子发出的369 nm共振荧光经一组成像透镜组后，在物镜前方形成一级实像，并进一步由物镜进行二次成像，最终在 EMCCD 探测器上实现成像记录。该成像结构同时定义了离子在光学系统中的共轭像面位置，为后续引入外加光场提供了天然的空间参考基准。

为在该系统中引入光镊作用，本研究在原有成像光路基础上设计了一条附加光路，用于将高斯激光引入离子阱区域，实现与离子空间位置的重合。具体而言，

光镊光路通过分束镜与原有成像系统进行耦合，使第二路激光在一级像面位置进入成像路径，并沿原成像光路反向传播至物镜后焦面，从而在离子所在空间形成聚焦光斑。该设计的优势在于能够在不破坏原有成像结构的前提下实现光场叠加，同时保证离子荧光成像通道的独立性。

在具体光路实现中，我们引入第二路369 nm激光作为光镊光源，并在一级成像点处放置一分束镜（BS）实现光路耦合。光束首先通过两片凸透镜组成的扩束系统，将光斑直径扩展至约 5 mm，以降低后续聚焦系统的数值孔径要求并改善光束质量；最后通过焦距为250 mm的聚焦透镜进行会聚，使光束在一级像面处形成近似衍射极限的会聚光斑；该光束随后经分束镜反射后，沿原成像透镜组反向传播进入离子阱区域最终在离子位置附近形成高斯分布的聚焦光斑。完整光路如图 5-5 和图 5-6 所示。

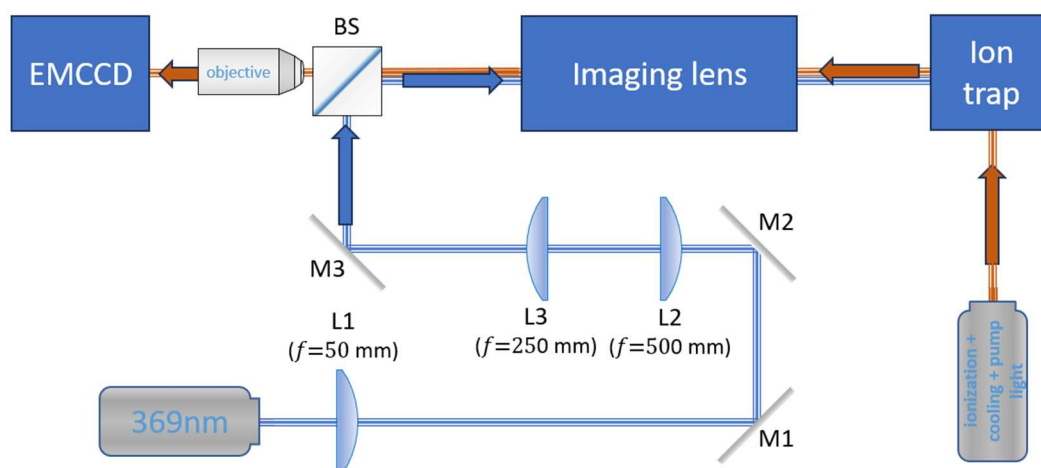


图 5-5 离子阱中光镊的光路设计图。

在光镊系统的初步搭建阶段，为提高光路调试效率，我们采用与离子冷却跃迁共振的369 nm激光作为光源，而非直接采用远红失谐光。该选择主要基于以下考虑：共振光与离子相互作用较强，可通过荧光信号、辐射压力等效应对光斑位置与聚焦状态进行高灵敏反馈，从而显著简化光路对准过程，并便于确定离子位置与光学焦点的空间匹配关系。在完成光路几何对准及束腰位置标定后，可在不改变整体光路结构的前提下，将光源替换为远红失谐高功率激光，仅需针对不同波长引入的色差效应进行微小焦点补偿即可实现系统迁移。

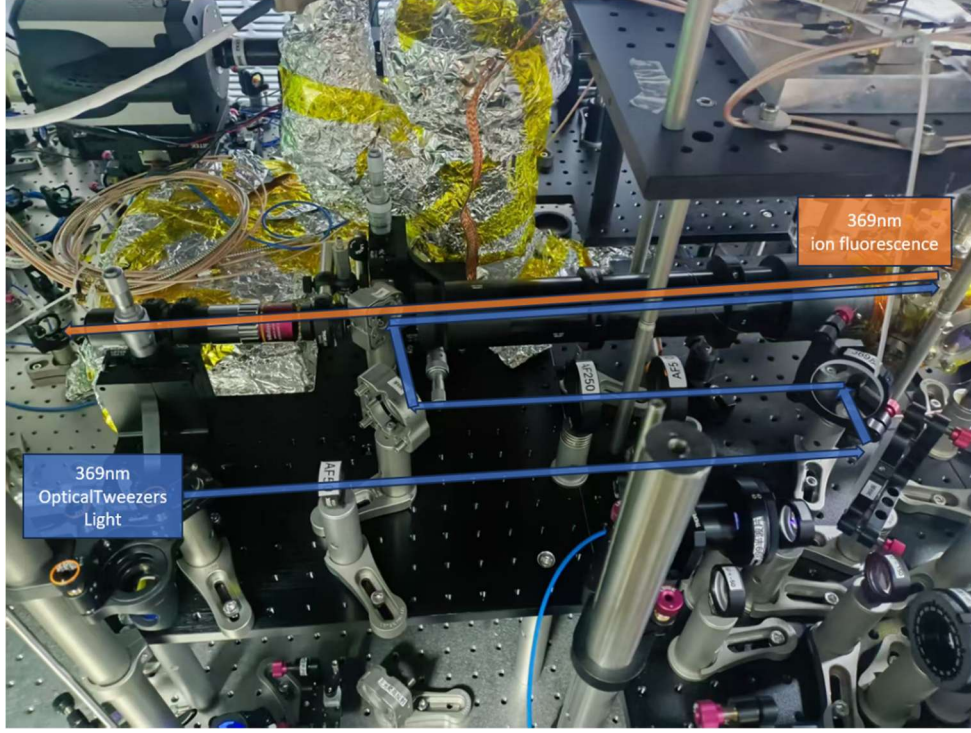


图 5-6 离子阱中光镊的光路实物图。

根据高斯光束传播公式，扩束后的激光束腰直径为5 mm，经焦距250 mm的凸透镜聚焦后，光斑半径可表示为：

$$w_1 = \frac{\lambda f}{\pi w_0} = \frac{0.369 \mu\text{m} \cdot 250 \text{ mm}}{\pi \cdot 2.5 \text{ mm}} = 11.74 \mu\text{m} \quad (5-20)$$

该光斑再经过放大倍率为 7 的成像透镜组，最终聚焦在离子上的光斑直径大小可达3.36 μm 。

在典型实验条件下，离子在射频阱中的运动表现为围绕势阱中心的局域振荡，其振动幅度通常为亚微米至微米量级^[53]，与光斑尺寸处于同一数量级。因此，该光场在空间上具备提供有效光强梯度的条件，从而在原理上能够对离子产生光学偶极作用。

5.4 光镊效应的可观测现象

光镊与射频离子阱实现有效耦合后，其本质上是在原有 Paul 赝势基础上叠加一个局域光学偶极势，从而改变离子的有效势函数。

由于光学势深度通常远小于射频赝势，其对系统的影响可视为对原有势场的微扰修正。因此，其效应更可能表现为动力学量的微小变化，而非形成主导性束缚

势阱。

在此背景下，实验上需通过高灵敏度动力学观测量对光镊效应进行间接判别。

5.4.1 囚禁频率的微小修正

最直接且最敏感的观测量为离子有效囚禁频率的变化。对于线性离子阱，离子在径向或轴向的振动频率由总势能在平衡位置处的二阶导数决定。当引入光学势后，有效势如式(5-11)所示，对应振动频率修正关系如式(5-18)。其中光镊引起的频率修正量可由势能二阶导数给出：

$$\omega_{opt}^2 = \frac{1}{m} \frac{\partial^2 U_{opt}}{\partial x^2} \bigg|_{x=0} \quad (5-21)$$

因此，通过测量离子振动频率的微小变化，可以直接反推出光镊势对局域势曲率的贡献。

在实验上，该频率信息可通过离子动力学谱方法获取。例如，可施加强调制电场并扫描驱动频率，测量离子响应共振峰的位置变化^[54,55]，从而实现对振动频率的 kHz 量级精度测量。因此，频率修正是探测光镊微扰效应的最优实验判据。

5.4.2 平衡位置的空间偏移

当光镊势中心与射频阱势中心未重合时，总势最小值将发生偏移，其满足条件：

$$\frac{\partial U_{eff}}{\partial x} \bigg|_{x=x_0} = 0 \quad (5-22)$$

在弱扰动条件下，该偏移可近似表示为：

$$x_0 \approx -\frac{1}{m\omega_{Paul}^2} \frac{\partial U_{opt}}{\partial x} \bigg|_{x=0} \quad (5-23)$$

该位移通常处于纳米至亚微米量级，其具体数值取决于光强梯度及光轴对准误差。

在实验测量上，可以通过 EMCCD 成像系统获取离子荧光分布，并对荧光中心进行长时间积分平均以提高信噪比^[56]。结合二维高斯拟合等亚像素定位方法，对应实际空间分辨率可达几十纳米量级^[57]。因此，在合理成像条件下，该空间偏移在原理上具有可观测性，但其测量灵敏度通常低于频率方法。

综上所述,若光镊对离子阱系统产生有效作用,其影响预计将主要体现在离子动力学频率、空间平衡位置等二阶响应量上。由于该作用本质上属于对 Paul 阱势的微扰修正,其实验验证依赖于高精度频率测量与亚像素空间分辨成像。

因此,尽管当前实验尚未实现光镊-离子阱系统的稳定耦合,但上述分析为后续实验提供了明确的观测路径与可操作的判据框架。

5.5 本章结论

本章分析了光镊在射频离子阱中的作用机制与可行性。结果表明,在常规实验参数范围内,光学势深度相对于射频阱势明显较小,其对离子的作用主要表现为对原有势场的微扰修正,难以提供主导囚禁。该行为主要与光学梯度力与电场力之间的量级差异有关,同时还受到散射加热及射频微运动等因素的影响。

在此基础上可以看出,尽管光镊难以作为独立的主要束缚手段,但其良好的空间局域性与连续可调性,使其在离子阱体系中具有潜在的精细调控能力。例如,可用于对局域势阱结构进行微调,从而影响离子的平衡位置或振动特性。上述结果为理解光镊在离子阱复合势场中的作用提供了参考。

第6章 总结与展望

6.1 研究工作总结

本文围绕激光光镊系统中微纳粒子的受力机制与动力学行为，开展了理论分析、数值仿真与实验研究，并进一步讨论了其在离子阱体系中的应用可行性。

在物理机制方面，本文基于辐射压力理论讨论了光学力的来源，分析了高数值孔径聚焦条件下光强梯度的形成及其对粒子受力的影响，给出了梯度力与散射力在粒子囚禁过程中的基本作用关系。在动力学建模方面，建立了过阻尼朗之万模型，将粒子运动描述为光学势、黏滞阻力与热涨落共同作用的结果，并在简谐势近似下给出了粒子统计行为与光阱刚度之间的定量关系。

在数值仿真方面，本文基于几何光学近似与 OTGO 工具箱构建了光镊受力分析框架，对粒子受力、运动轨迹及光阱刚度进行了数值模拟。通过对多种刚度标定方法的比较分析，发现不同方法在低频区域具有较好一致性，而功率谱方法在有限采样条件下存在低频统计不稳定引起的系统偏差。

在实验研究方面，本文通过粒子轨迹分析，对无外场作用与光场作用下的动力学行为进行了对比。实验结果表明，无外场作用下粒子运动在短时间尺度内符合布朗扩散特征，但存在弱漂移；引入激光后，粒子由自由扩散转变为局域受限运动，并出现瞬态捕获现象。进一步分析表明，该不稳定束缚主要源于轴向梯度力不足，在散射力与热涨落作用下系统表现为亚稳捕获状态。

在体系拓展方面，本文将光镊模型引入射频离子阱体系，建立了“赝势—光学势”叠加的分析框架。结果表明，在常规实验参数下，光学势远弱于射频赝势，其作用主要体现为对局域势阱曲率的微扰修正，其可观测效应可通过囚禁频率的微小变化与平衡位置偏移等高灵敏度动力学量进行表征。

总体而言，本文从受力机制、动力学建模到实验验证，再到体系扩展，对光镊系统的相关物理过程进行了较为系统的分析。

6.2 未来工作展望

基于本文的研究基础，后续工作可从理论方法、实验实现及体系拓展等方面进一步开展。

在理论与数值方法方面，可引入 Mie 散射理论及 FDTD 等全波电磁方法，实

现对不同尺寸粒子体系进行更为精确的描述；同时在现有仿真框架中进一步考虑光学像差、系统漂移及探测噪声等非理想因素，以提升模型对实际实验条件的适应能力。

在实验研究方面，可通过提高物镜的数值孔径、适当增强激光功率以及优化光束质量等方式，增强轴向梯度力，从而改善粒子的束缚稳定性；同时结合长时间轨迹分析与频域方法，有助于提高光阱刚度的测量精度与可靠性。

在体系拓展方面，可将单粒子模型推广至多粒子体系，进一步研究粒子间的光学耦合效应及其集体动力学行为。在离子阱体系中，可引入远失谐高功率光源，并基于囚禁频率修正与空间偏移等判据，对光学势的调控作用进行实验验证。此外，通过引入结构化光场或反馈控制方法，有望实现对离子运动的更高精度调控。

参考文献

- [1] Einstein A. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen[J]. Annalen der Physik, 1905, 322(8): 549-560.
- [2] Nichols E F, Hull G F. A Preliminary Communication on the Pressure of Heat and Light Radiation[J]. Physical Review (Series I), 1901, 13(5): 307-320.
- [3] Ashkin A. Acceleration and Trapping of Particles by Radiation Pressure[J]. Physical Review Letters, 1970, 24(4): 156-159.
- [4] Ashkin A, Dziedzic J M, Bjorkholm J E, et al. Observation of a single-beam gradient force optical trap for dielectric particles[J]. Optics Letters, 1986, 11(5): 288-290.
- [5] Neuman K C, Nagy A. Single-molecule force spectroscopy: optical tweezers, magnetic tweezers and atomic force microscopy[J]. Nature Methods, 2008, 5(6): 491-505.
- [6] Bustamante C J, Chemla Y R, Liu S, et al. Optical tweezers in single-molecule biophysics[J]. Nature Reviews Methods Primers, 2021, 1(1): 25.
- [7] Nieminen T A, du Preez-Wilkinson N, Stilgoe A B, et al. Optical tweezers: Theory and modelling[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2014, 146: 59-80.
- [8] Capitanio M, Pavone F S. Interrogating Biology with Force: Single Molecule High-Resolution Measurements with Optical Tweezers[J]. Biophysical Journal, 2013, 105(6): 1293-1303.
- [9] 纪仟仟, 韩蕾, 孙婧昕, 等. 单离子光频标离子囚禁技术[J]. 宇航计测技术, 2024, 44(1): 14-19.
- [10] Leibfried D, Blatt R, Monroe C, et al. Quantum dynamics of single trapped ions[J]. Reviews of Modern Physics, 2003, 75(1): 281-324.
- [11] Blatt R, Wineland D. Entangled states of trapped atomic ions[J]. Nature, 2008, 453(7198): 1008-1015.
- [12] Jain S, Säggerer T, Hrmo P, et al. Penning micro-trap for quantum computing[J]. Nature, 2024, 627(8004): 510-514.
- [13] Nguyễn L H. Micromotion in trapped atom-ion systems[J]. Physical Review A, 2012, 85(5).
- [14] Turchette Q A, Kielpinski, King B E, et al. Heating of trapped ions from the quantum ground state[J]. Physical Review A, 2000, 61(6): 063418.
- [15] Brownnutt M, Kumph M, Rabl P, et al. Ion-trap measurements of electric-field noise near surfaces[J]. Reviews of Modern Physics, 2015, 87(4): 1419-1482.
- [16] Mohammadi A, Wolf J, Krüchow A, et al. Minimizing rf-induced excess micromotion of a trapped ion with the help of ultracold atoms[J]. Applied Physics B, 2019, 125(7): 122.
- [17] Schneider Ch, Enderlein M, Huber T, et al. Optical trapping of an ion[J]. Nature Photonics, 2010, 4(11): 772-775.
- [18] Enderlein M, Huber T, Schneider C, et al. Single Ions Trapped in a One-Dimensional Optical Lattice[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(23): 233004.
- [19] Mazzanti M, Robalo Pereira C, Diepeveen N A, et al. Alignment and optimization of optical tweezers on trapped ions[J]. Physical Review A, 2024, 110(4): 043105.

-
- [20] Cui J M, Sun S J, Luo X W, et al. Cold hybrid electrical-optical ion trap[J]. *Physical Review Applied*, 2025, 23(5): 054044.
 - [21] Teoh Y H, Sajjan M, Sun Z, et al. Manipulating phonons of a trapped-ion system using optical tweezers[J]. *Physical Review A*, 2021, 104(2): 022420.
 - [22] Mazzanti M, Gerritsma R, Spreuw R J C, et al. Trapped ions quantum logic gate with optical tweezers and the Magnus effect[J]. *Physical Review Research*, 2023, 5(3): 033036.
 - [23] Arias Espinoza J D, Mazzanti M, Fouka K, et al. Engineering spin-spin interactions with optical tweezers in trapped ions[J]. *Physical Review A*, 2021, 104(1): 013302.
 - [24] Neuman K C, Block S M. Optical trapping[J]. *Review of Scientific Instruments*, 2004, 75(9): 2787-2809.
 - [25] Yadav D S, Savopol T. Optical tweezers in biomedical research – progress and techniques[J]. *Journal of Medicine and LIFE*, 2024, 17(11): 978-993.
 - [26] Svoboda K, Block S M. Optical trapping of metallic Rayleigh particles[J]. *Optics Letters*, 1994, 19(13): 930-932.
 - [27] Barton J P, Alexander D R, Schaub S A. Theoretical determination of net radiation force and torque for a spherical particle illuminated by a focused laser beam[J]. *Journal of Applied Physics*, 1989, 66(10): 4594-4602.
 - [28] Sonek G j., Wang W. Theory of Optical Trapping Forces[J]. *The Review of Laser Engineering*, 1996, 24(11): 1139-1147.
 - [29] Nieminen T A, Loke V L Y, Stilgoe A B, et al. T-matrix method for modelling optical tweezers[J]. *Journal of Modern Optics*, 2011, 58(5-6): 528-544.
 - [30] White D A. Vector finite element modeling of optical tweezers[J]. *Computer Physics Communications*, 2000, 128(3): 558-564.
 - [31] Hu M, Li N, Li W, et al. FDTD simulation of optical force under non-ideal conditions[J]. *Optics Communications*, 2022, 505: 127586.
 - [32] Malagnino N, Pesce G, Sasso A, et al. Measurements of trapping efficiency and stiffness in optical tweezers[J]. *Optics Communications*, 2002, 214(1): 15-24.
 - [33] Būtaītė U G, Sharp C, Horodyski M, et al. Photon-efficient optical tweezers via wavefront shaping[J]. *Science Advances*, 10(27): eadi7792.
 - [34] Zhang H, Li W, Li N, et al. Numerical Analysis of Optical Trapping Force Affected by Lens Misalignments[J]. *Photonics*, 2021, 8(12).
 - [35] Yehoshua S, Pollari R, Milstein J N. Axial Optical Traps: A New Direction for Optical Tweezers[J]. *Biophysical Journal*, 2015, 108(12): 2759-2766.
 - [36] Kuang T, Liu Z, Xiong W, et al. Dual-beam intracavity optical tweezers with all-optical independent axial and radial self-feedback control schemes[J]. *Optics Express*, 2021, 29(19): 29936-29945.
 - [37] Luo X, Wu C, Zhang J, et al. Direct dielectrophoretic characterization of particles in the high-density microwell array using optical tweezers[J]. *Optics and Lasers in Engineering*, 2024, 174: 107976.
 - [38] Stoev I D, Seelbinder B, Erben E, et al. Highly sensitive force measurements in an optically generated, harmonic hydrodynamic trap[J]. *eLight*, 2021, 1(1): 7.
 - [39] Zhang Y, Min C, Dou X, et al. Plasmonic tweezers: for nanoscale optical trapping and beyond[J]. *Light: Science & Applications*, 2021, 10(1): 59.
 - [40] Liesener J, Reicherter M, Haist T, et al. Multi-functional optical tweezers using

- computer-generated holograms[J]. *Optics Communications*, 2000, 185(1): 77-82.
- [41] Chen H C, Cheng C J. Holographic Optical Tweezers: Techniques and Biomedical Applications[J]. *Applied Sciences*, 2022, 12(20).
- [42] Hsu T W, Zhu W, Thiele T, et al. Single-Atom Trapping in a Metasurface-Lens Optical Tweezer[J]. *PRX Quantum*, 2022, 3(3): 030316.
- [43] Mazzanti M, Schüssler R X, Arias Espinoza J D, et al. Trapped Ion Quantum Computing Using Optical Tweezers and Electric Fields[J]. *Physical Review Letters*, 2021, 127(26): 260502.
- [44] 朱占收. 高聚焦激光微束中 Mie 粒子和 Rayleigh 粒子受力特性研究[D]. 山东师范大学, 2007.
- [45] Dholakia K, Reece P, Gu M. Optical micromanipulation[J]. *Chemical Society Reviews*, 2008, 37(1): 42-55.
- [46] Zembrzycki K, Pawłowska S, Pierini F, et al. Brownian motion in optical tweezers, a comparison between MD simulations and experimental data in the ballistic regime[J]. *Polymers*, 2023, 15(3).
- [47] Rohrbach A. Stiffness of Optical Traps: Quantitative Agreement between Experiment and Electromagnetic Theory[J]. *Physical Review Letters*, 2005, 95(16): 168102.
- [48] Pesce G, Jones P H, Maragò O M, et al. Optical tweezers: theory and practice[J]. *European Physical Journal Plus*, 2020, 135(12): 949.
- [49] Callegari A, Mijalkov M, Gököz A B, et al. Computational toolbox for optical tweezers in geometrical optics[J]. *Journal of the Optical Society of America B*, 2015, 32(5): B11.
- [50] Born M, Wolf E. Principles of optics; electromagnetic theory of propagation, interference, and diffraction of light[M]. London, New York, Pergamon Press, 1959.
- [51] Bohren C F. Absorption and scattering of light by small particles[M]. New York : Wiley, 1983.
- [52] Metcalf H, van der Straten P. Laser cooling and trapping of atoms[J]. *Journal of the Optical Society of America B*, 2003, 20: 887-908.
- [53] Wang Y, Qiao M, Cai Z, et al. Coherently manipulated 2D ion crystal in a monolithic paul trap[J]. *Advanced Quantum Technologies*, 2020, 3(11): 2000068.
- [54] Bin G U O, Hua G, Qu L I U, et al. Measurement of Secular Motion Frequency in Miniature Paul Trap to Ascertain the Stability Parameters[J]. *Chin. Phys. Lett.*, 2010, 27(1): 013202-013202.
- [55] Schmidt J, Hönig D, Weckesser P, et al. Mass-selective removal of ions from Paul traps using parametric excitation[J]. *Applied Physics B*, 2020, 126(11): 176.
- [56] Chao J, Ward E S, Ober R J. Localization accuracy in single molecule microscopy using electron-multiplying charge-coupled device cameras[J]. *Proceedings of SPIE*, 2012, 8227: 10.1117/12.908951.
- [57] Chao J, Ram S, Ward E S, et al. Ultrahigh accuracy imaging modality for super-localization microscopy[J]. *Nature Methods*, 2013, 10(4): 335-338.

致 谢

行文至此，落笔为终，我的本科生涯也终于画上了一个句号。回首十余载的漫漫求学路，百感交集。

我要衷心感谢我的论文指导老师——刘培亮老师。初进实验室时，我几乎什么实验技能都没有，经常因为各种繁琐的问题去麻烦刘老师，但他从未有过丝毫不耐烦，总是耐心地为我的解答困惑。每当我实验遇到瓶颈、进度缓慢时，刘老师也从不责备，反而温和地开导我。正是他这样一步步的悉心指引，不仅让我逐渐找到了做实验的状态，更引我走上了科研的道路。

感谢郑鹏程师兄、黄祺寅师兄、黄泽锐师兄、周茹心师姐、蔡蔚师姐、李君夏师兄、敬雨臻师兄在我完成毕业论文过程中提供的无私帮助。各位师兄师姐在实验上耐心指导、手把手教会我许多技术，让我得以顺利完成毕业论文。

感谢黄罗琳同学、杨舒云同学、丁侯凯同学、朱政鑫同学。四年学习生涯中，我们组队学习、相互督促、共同进步。那些一起奋斗的日子，是我大学时光里最宝贵的回忆。

特别感谢我的家人。是你们在背后默默的支持与付出，让我能够心无旁骛地投身于学习之中，无后顾之忧地追逐自己的理想。

本科的学习虽然结束了，但我的求学之路还在继续。我相信，在大家的支持与鼓励下，我能够在学术的道路上越走越远，不负韶华，不负所爱。

戴鹏辉

2026年4月20日